

Clave médica básica

Motor de análisis médico básico más rápido

Hogar	Acceso	Registro	Categorías »	Membresía Oro	Contacto	Acerca de	
-------	--------	----------	--------------	---------------	----------	-----------	--

Buscar...

Características generales de la columna vertebral

Capítulo 2

Características generales de la columna vertebral

Gregory D. Cramer

Función y desarrollo de la columna vertebral

Desarrollo de la columna vertebral

Curvas de la columna vertebral

Anatomía de una vértebra típica

Cuerpo vertebral

Arco vertebral

Componentes funcionales de una vértebra típica

Articulaciones cigapofisarias

Movimiento de la columna vertebral

El papel de los ligamentos espinales

Estructuras que limitan el movimiento de la columna vertebral

Rotación con flexión lateral ("Movimiento acoplado")

Articulación intervertebral y disco intervertebral

Composición del disco intervertebral

Implicaciones clínicas relacionadas con el disco intervertebral

Núcleo pulposo

Placas terminales vertebrales (cartilaginosas)

Inervación de los discos intervertebrales

Relación de los nervios espinales con el disco intervertebral

[Sindesmosis de la columna vertebral](#)[Canal vertebral](#)[Plexo venoso vertebral externo](#)[Espacio epidural](#)[Plexo venoso vertebral interno](#)[Elementos meníngeos y neurales dentro del canal vertebral](#)[Irrigación arterial de la columna vertebral](#)[Agujero intervertebral](#)[Ligamentos accesorios del foramen intervertebral](#)[Diagnóstico por imagen avanzado de la columna vertebral](#)[Imágenes por resonancia magnética](#)[Tomografía computarizada](#)[Otras modalidades de imagen](#)

El objetivo de este capítulo es analizar la anatomía básica y clínica de la columna vertebral en su conjunto, es decir, presentar muchas de las características comunes a las principales regiones de la columna (cervical, torácica y lumbar). Algunos de los temas mencionados se abordan con mayor detalle en capítulos posteriores.

Función y desarrollo de la columna vertebral

La anatomía de la columna vertebral humana se comprende mejor si se consideran primero sus funciones. La columna vertebral tiene tres funciones principales: soporte del cuerpo, protección de la médula espinal y las raíces nerviosas espinales, y movimiento del tronco. La columna vertebral posee la estructura ideal para llevar a cabo todas estas funciones simultáneamente (Putz y Müller-Gerbl, 1996). Estas diversas funciones son realizadas por una serie de huesos móviles, llamados vértebras, y los tejidos blandos que las rodean. Se ofrece una breve explicación del desarrollo de las vértebras y los tejidos blandos relacionados para destacar la anatomía detallada de estas estructuras. Un análisis más exhaustivo del desarrollo de la columna vertebral se presenta en el Capítulo 12 .

Desarrollo de la columna vertebral

Tras el desarrollo inicial del surco neural en el tubo neural y la cresta neural (véase la figura 12-7), el mesodermo paraxial se condensa para formar somitas (véanse las figuras 12-7 y 12-9 , A). Las somitas, a su vez, se desarrollan en dermomiótomos y esclerotomos. Porciones de los aspectos laterales de los dermomiótomos se desarrollan en la dermis y el tejido subcutáneo, mientras que la mayoría de los dermomiótomos se desarrollan en la musculatura axial. Los esclerotomos migran centralmente para rodear el tubo neural y la notocorda (véase la figura 12-9 , B). Las células esclerotómicas forman entonces la columna vertebral y los ligamentos asociados.

Mientras el mesodermo paraxial se desarrolla en somitas, la porción inferior del tubo neural se diferencia en las capas endimaria, del manto y marginal de la futura médula espinal. La capa endimaria rodea la futura región del canal central de la médula espinal. La capa del manto se desarrolla en las células del sistema nervioso (neuronas y glía), y la capa marginal externa del tubo está formada por los axones de las células del tracto. La cresta neural se desarrolla en las neuronas sensoriales del sistema nervioso periférico y en las neuronas posganglionares del sistema nervioso autónomo.

Centros de condricación y centros de osificación primaria

Las células de origen esclerótico se condensan para formar centros de condricación vertebral (un par en la cara anterior y al menos un centro en cada mitad de la cara posterior de las vértebras mesenquimales). Esto da como resultado el desarrollo de un modelo cartilaginoso de cada vértebra (véase la Fig. 12-11). Cada vértebra desarrolla entonces tres centros primarios de osificación (véase la Fig. 12-11). Un centro primario se encuentra en la parte anterior de la futura vértebra. Esta región se conoce como cuerpo vertebral y ayuda a formar el futuro cuerpo vertebral. Los dos centros primarios de osificación restantes se encuentran a cada lado de la porción de la vértebra que rodea el tubo neural en desarrollo. Esta región se conoce como arco neural o posterior. Los dos centros de osificación en el arco neural normalmente se unen posteriormente para formar la apófisis espinosa. La falta de unión de estos centros da como resultado una afección conocida como espina bífida. Esta afección se analiza con más detalle en el Capítulo 12 .

Anteriormente, los lados izquierdo y derecho del arco neural se fusionan normalmente con el cuerpo vertebral. Esta región, conocida como sincondrosis neurocentral, se ubica dentro del área que se convierte en la cara posterior del cuerpo vertebral. La fusión une los centros de osificación primarios del arco neural con el cuerpo vertebral, formando así un cuerpo vertebral a partir del cuerpo vertebral y una pequeña porción del arco neural. Debido a esta fusión

particular, el arco vertebral es ligeramente más pequeño que su predecesor en el desarrollo, el arco neural, y el cuerpo vertebral es ligeramente más grande que su predecesor, el cuerpo vertebral.

El momento preciso de la fusión entre el arco neural y el cuerpo vertebral en la sincondrosis neurocentral sigue siendo objeto de investigación. Algunos investigadores afirman que el cierre se produce a los 6 años de edad (Maat et al., 1996), mientras que otros sostienen que el cartílago neurocentral puede permanecer hasta los 16 años (Vital et al., 1989). Parte de la función del cartílago neurocentral es asegurar el crecimiento del arco posterior de las vértebras. La fusión temprana de la sincondrosis neurocentral se ha relacionado con el desarrollo de la escoliosis (Vital et al., 1989). La escoliosis se analiza con mayor detalle en el Capítulo 6 .

Normalmente, el cuerpo vertebral se desarrolla a partir de dos centros de condricificación, uno izquierdo y otro derecho. Si uno de estos centros no se desarrolla, solo queda la mitad del cuerpo vertebral. Esto se conoce como hemivértebra o vértebra cuneiforme, y puede provocar una curvatura lateral de la columna. Con frecuencia, una hemivértebra en un nivel se compensa con la misma condición en otro nivel del lado opuesto.

Durante el desarrollo, los cuerpos vertebrales pueden presentar una forma de cuña, más estrechos en la parte anterior que en la posterior. Esto puede simular una fractura por compresión (Fesmire y Luten, 1989). La presencia de esta forma en varias vértebras consecutivas se considera una variante normal. Sin embargo, debe sospecharse una fractura por compresión de la vértebra con forma de cuña si esta se presenta en un solo nivel y las vértebras superior e inferior tienen una apariencia más rectangular.

Centros de osificación secundarios

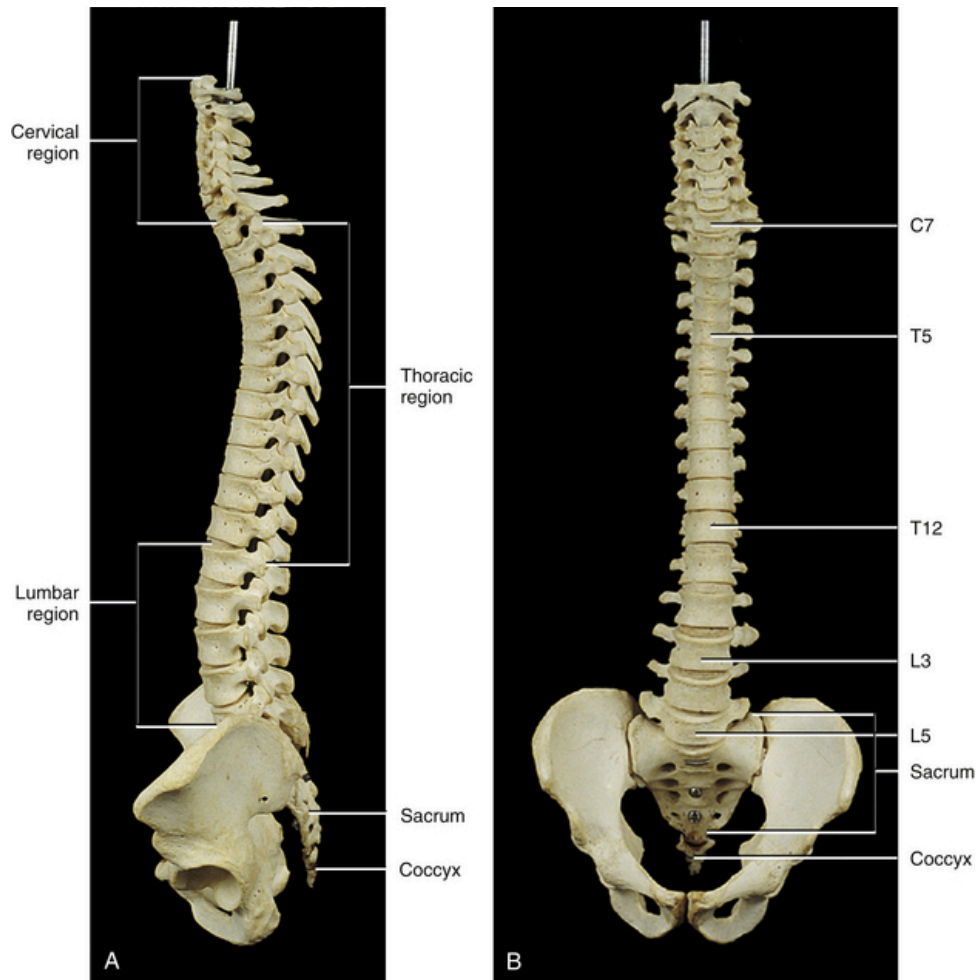
Cinco centros secundarios de osificación aparecen en la columna vertebral entre los 10 y los 13 años (véase la figura 12-11). Un centro secundario de osificación se localiza en cada una de las placas terminales cartilaginosas de un cuerpo vertebral típico. Estos centros se conocen como apófisis anulares (singular, apófisis), apófisis anulares o epífisis anulares (Standring et al., 2008). También se encuentra un centro secundario de osificación en la punta de cada una de las apófisis transversas, y otro en la punta de la única apófisis espinosa. Los centros en las apófisis transversas y la apófisis espinosa permiten el rápido crecimiento de estas apófisis que ocurre durante la adolescencia.

Los dos centros de osificación asociados con el borde periférico de las superficies superior e inferior de los cuerpos vertebrales (apófisis anulares) no contribuyen al crecimiento longitudinal de los cuerpos vertebrales y por esta razón se denominan *apófisis anulares* (Theil, Clements y Cassidy, 1992 ; Bogduk, 2005a). Estos centros incorporan las capas externas del anillo fibroso (Fardon, 1988), lo que explica la fijación ósea de las capas externas del anillo, mientras que las capas más centrales se fijan al cartílago de las placas terminales vertebrales (Bogduk, 2005a).

Todos los centros de osificación secundarios mencionados anteriormente se fusionan con el resto de las vértebras entre los 14 y los 25 años (Bogduk, 2005a ; Standring et al., 2008), y no puede haber crecimiento adicional después de su fusión. Estos centros pueden confundirse con sitios de fractura antes de que se hayan fusionado.

Columna vertebral completamente desarrollada

La primera descripción precisa del número de vértebras móviles en la columna vertebral completamente desarrollada fue la de Galeno entre los años 100 y 200 d. C. (Shapiro, 1990). Sin embargo, quizás debido a los numerosos errores anatómicos cometidos por Galeno en otras áreas, surgió una controversia sobre el número exacto de vértebras hasta la publicación de *De Humani Corporis Fabrica* de Vesalio en 1543 (Shapiro, 1990). Esta publicación mostró que la columna vertebral humana se desarrolla en 24 vértebras (Fig. 2-1), que se dividen en 7 cervicales, 12 torácicas y 5 lumbares (expresadas como C1-7, T1-12 y L1-5, respectivamente). La vértebra L5 descansa sobre el sacro óseo (compuesto por cinco segmentos fusionados). El cóccix (de tres a cinco segmentos fusionados) está suspendido del sacro. Todos estos huesos se unen mediante una serie de aproximadamente 361 articulaciones (incluidas las sinoviales, las sínfisis y las sindesmosis; así como las articulaciones entre las vértebras y las costillas y las asociadas con el sacro y el cóccix) para formar la columna vertebral. Consulte el Apéndice I para obtener una lista detallada de las articulaciones de la columna vertebral.



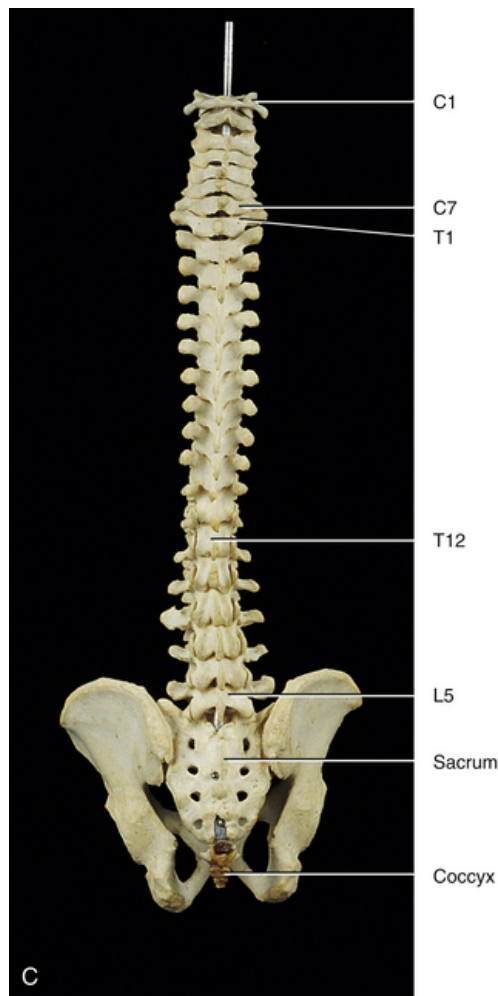


FIG. 2-1 Tres vistas de la columna vertebral. **A**, Vista lateral que muestra las regiones cervical, torácica, lumbar y sacra. Obsérvense también las lordosis cervical y lumbar y las cifosis torácica y sacra. **B**, Vista anterior. **C**, Vista posterior de la columna vertebral.

Curvas de la columna vertebral

La columna vertebral desarrolla cuatro curvas de anterior a posterior, dos cifosis y dos lordosis. (Véase la introducción del texto para una mayor aclaración de los términos lordosis y cifosis). Las cifosis son curvas convexas posteriormente (cóncavas anteriormente), y las lordosis son curvas convexas anteriormente (cóncavas posteriormente). Las dos curvas primarias son las cifosis. Estas incluyen las curvaturas torácica y pélvica (véase la figura 2-1). Se denominan curvas primarias porque se observan desde las primeras etapas del desarrollo fetal. La curva torácica se extiende desde T2 hasta T12 y se crea por las mayores dimensiones superior a inferior de la porción posterior de las vértebras torácicas (véase el capítulo 6). La curva pélvica se extiende desde la articulación lumbosacra a través del sacro hasta la punta del cóccix. La concavidad de la curva pélvica se orienta hacia adelante y hacia abajo, y también se debe a las mayores dimensiones superiores e inferiores de la porción posterior de los segmentos sacros.

Las dos curvas secundarias son la lordosis cervical y la lordosis lumbar (véase la figura 2-1). Estas curvas se conocen como curvas secundarias o compensatorias porque, si bien pueden detectarse durante el desarrollo fetal, no se hacen evidentes hasta el período posnatal. La lordosis cervical comienza al final de la vida intrauterina, pero se hace evidente cuando el bebé comienza a levantar la cabeza desde la posición prona (aproximadamente entre los 3 y 4 meses después del nacimiento). Esto fuerza a la columna cervical a adoptar una curva lordótica. La lordosis cervical se acentúa aún más cuando el niño pequeño comienza a sentarse erguido y estabiliza la cabeza mientras mira a su alrededor en posición sentada. Esto ocurre aproximadamente a los 9 meses de edad. En el adulto, la curva cervical se mantiene gracias a las mayores dimensiones superior a inferior de la porción anterior de los discos intervertebrales. Debido a que esta curva se crea principalmente por la flexibilidad de los discos intervertebrales, la tracción de la región cervical reduce la lordosis cervical, mientras que la tracción de la región torácica tiene poco efecto sobre la cifosis torácica, ya que la curva torácica se crea principalmente por la forma de las vértebras. En el capítulo 5 se ofrecen más detalles sobre la curvatura cervical.

La acción de los músculos erectores de la columna (véase el capítulo 4), que elevan la columna lumbar para lograr la posición necesaria para caminar, crea la concavidad posterior conocida como lordosis lumbar (véase la figura 2-1). Por lo tanto, la lordosis lumbar se desarrolla aproximadamente entre los 9 y los 18 meses de edad, cuando el bebé comienza a caminar erguido. La lordosis lumbar se extiende desde T12 hasta la articulación lumbosacra y es más pronunciada en mujeres que en hombres. La región entre L3 y el ángulo lumbosacro presenta una lordosis más marcada que la región comprendida entre T12 y L2. Después de la infancia, la lordosis lumbar se mantiene gracias a la combinación de la forma de los discos intervertebrales y la forma de los cuerpos vertebrales. Cada una de estas estructuras es más alta anteriormente que posteriormente en la región lumbar de la columna. Por consiguiente, la lordosis lumbar se reduce al aplicarle fuerzas de tracción, pero la reducción es menor que la que se observa al aplicar tracción en la región cervical.

Normalmente, se observa una ligera curvatura lateral en la región torácica superior. La convexidad de la curva se sitúa a la izquierda en las personas zurdas y a la derecha en las diestras. Estas desviaciones probablemente se deban a un uso y tono muscular asimétricos.

La lordosis lumbar y la cifosis torácica aumentan desde la posición supina hasta la de pie (Wood et al., 1996). Además, se ha observado que la lordosis cervical compensa las variaciones en la lordosis lumbar que se producen durante los cambios de posición y el movimiento normal. Por ejemplo, la lordosis lumbar aumenta al sentarse erguido y la lordosis cervical disminuye durante esta actividad. La lordosis lumbar disminuye durante la flexión anterior de la columna y la lordosis cervical aumenta durante la flexión lumbar, y ocurre lo contrario durante la extensión lumbar (Black, McClure y Polansky, 1996).

Las cifosis y lordosis de la columna vertebral, junto con los discos intervertebrales, ayudan a absorber las cargas aplicadas a la columna. Estas cargas incluyen el peso del tronco, así como las aplicadas a través de las extremidades inferiores al caminar, correr y saltar. Además, se aplican cargas al transportar objetos con las extremidades superiores, por la tracción de los músculos espinales y por la amplia variedad de movimientos que normalmente ocurren en la columna. Las curvas espinales, en acción con los discos intervertebrales y los cuerpos vertebrales, disipan las cargas adicionales que se producirían si la columna tuviera forma de columna recta. Sin embargo, incluso con estas protecciones, las vértebras pueden fracturarse como resultado de una caída y un aterrizaje sobre los pies o los glúteos, la caída de objetos y el aterrizaje sobre la cabeza, o una zambullida y aterrizaje sobre la cabeza. Estas lesiones suelen comprimir los cuerpos vertebrales. La compresión cervical generalmente ocurre entre C4 y C6 (Croft, 2009). Cuando la fuerza emana desde abajo, las vértebras de T9 a L2 son las más afectadas por la compresión. Las lesiones por flexión también pueden provocar una fractura por compresión de los cuerpos vertebrales. Nuevamente, las vértebras C4 a C6 son las más afectadas en la región cervical, mientras que las vértebras T5 y T6 y las vértebras lumbares superiores suelen verse afectadas en las regiones torácica y lumbar (White y Panjabi, 1990).

Anatomía de una vértebra típica

Una vértebra típica se puede dividir en dos regiones básicas: un cuerpo vertebral y un arco vertebral (también llamado arco posterior o arco dorsal). El hueso en ambas regiones está compuesto por una capa externa de hueso compacto y un núcleo de hueso trabecular, también conocido como hueso esponjoso o canceloso (Fig. 2-2). El hueso canceloso está compuesto por miríadas de espículas óseas, conocidas como trabéculas (singular, trabécula). Las trabéculas están orientadas paralelamente a las líneas de mayor tensión (Skedros, Mason y Bloebaum, 1994 ; Skedros et al., 1994). Smit y colegas (1997) encontraron que la arquitectura trabecular de los cuerpos vertebrales lumbares era ideal para las cargas aplicadas a la columna durante la compresión axial (cargas aplicadas a los cuerpos vertebrales desde arriba; por ejemplo, para resistir la gravedad) y la marcha. Es decir, las trabéculas no solo estaban dispuestas para resistir la compresión axial, sino que también eran bastante resistentes en la unión de los pedículos del arco posterior con los cuerpos vertebrales. Este último hallazgo concuerda con la transferencia de cargas desde las apófisis articulares del arco posterior a los cuerpos vertebrales durante los movimientos de rotación en el plano horizontal y los movimientos de anterior a posterior (de cizallamiento), los cuales están estrechamente relacionados con la marcha.

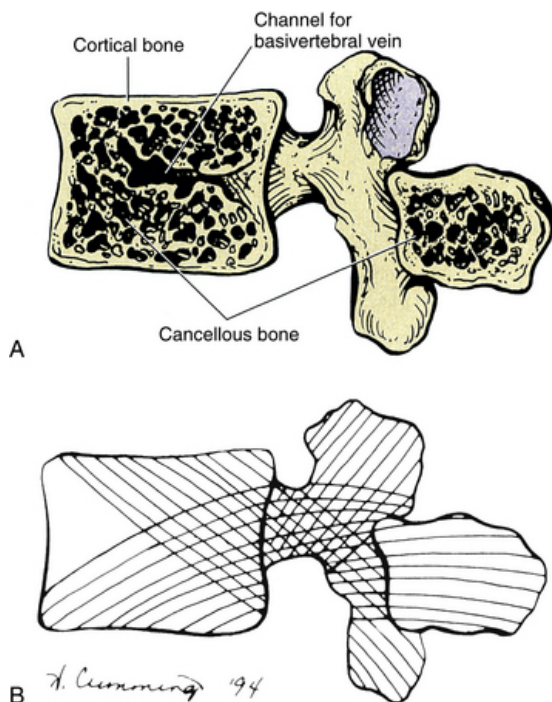


FIG. 2-2 Vista sagital media de una vértebra. **A**, El hueso esponjoso central, o trabecular, del cuerpo vertebral y la apófisis espinosa. Obsérvese también el hueso cortical más periférico. **B**, El patrón de trabeculación, que se desarrolla a lo largo de las líneas de mayor tensión.

La capa de hueso compacto es delgada en las superficies discales del cuerpo vertebral y más gruesa en el arco vertebral y sus apófisis. El hueso compacto externo está cubierto por una fina capa de periostio invadida por terminaciones nerviosas que transmiten tanto la nocicepción como la propiocepción (Edgar y Ghadially, 1976). El hueso compacto externo también contiene numerosos orificios pequeños que permiten el paso de numerosas venas y arterias nutricias. El interior trabecular de una vértebra contiene médula roja y los cuerpos vertebrales presentan uno o dos grandes canales para la(s) vena(s) basivertebral(es).

La densidad ósea en las vértebras varía de un individuo a otro, pero parece aumentar significativamente en la mayoría de las personas durante la pubertad y alcanza su punto máximo a mediados de los veinte, cuando se produce el cierre de las placas de crecimiento de los centros secundarios de osificación (Gilsanz, 1988 ; Gilsanz et al., 1988). Una disminución de la densidad mineral ósea por debajo de los límites normales se conoce como osteoporosis. La osteoporosis también se acompaña de una reorganización de las trabéculas dentro del hueso esponjoso (Feltrin et al., 2001). Esta condición es de particular relevancia clínica en la columna vertebral debido a la función de soporte de peso de esta región. Una disminución de la densidad mineral ósea y una reorganización de las trabéculas conducen a una pérdida de elasticidad en el hueso y a un aumento de la fragilidad ósea. Estos cambios, a su vez, aumentan la probabilidad de fractura vertebral (Mosekilde y Mosekilde, 1990 ; Feltrin et al., 2001). La osteoporosis se ha asociado con el envejecimiento (Mosekilde y Mosekilde, 1990) y particularmente con la menopausia (Ribot et al., 1988). Ribot y colegas (1988) encontraron que la densidad ósea espinal en mujeres francesas se mantuvo estable en los años de la adultez joven y en mujeres mayores de 70 años. Se encontró una tasa promedio de pérdida ósea aparente de aproximadamente 1% por año entre las edades de 45 y 65 años. Esto representó aproximadamente el 75% de la pérdida ósea total que ocurrió dentro de los individuos de su población de muestra (510 mujeres). Ribot y colegas (1988) también encontraron que la densidad mineral ósea en su población de mujeres francesas parecía ser entre 5% y 10% menor que los valores reportados en los Estados Unidos. Mosekilde y Mosekilde (1990) , estudiando las vértebras L2 y L3, encontraron relativamente pocas diferencias relacionadas con el sexo en la densidad del cuerpo vertebral. Sin embargo, Mosekilde (1989) sí encontró una diferencia relacionada con el sexo en la arquitectura trabecular vertebral con la edad. En consonancia con los hallazgos de Ribot y colaboradores (1988) , Mosekilde (1989) descubrió que en ambos sexos la densidad ósea disminuía entre un 35 % y un 40 % entre los 20 y los 80 años de edad. También determinó que el centro trabecular (hueso esponjoso) del cuerpo vertebral perdía más masa ósea que el borde cortical externo.

Las regiones del cuerpo vertebral y del arco vertebral se analizan por separado en las siguientes secciones de este capítulo. En los capítulos sobre las regiones cervical, torácica y lumbar de la columna vertebral (capítulos 5 a 7) se incluye una descripción detallada de cada componente de la vértebra, con especial énfasis en las características propias de cada región. Además, la Tabla 2-1 compara las diferentes partes de las vértebras cervicales, torácicas y lumbares.

Tabla 2-1

Características generales regionales de las vértebras típicas

Structure	Cervical	Thoracic	Lumbar
Body	Rectangular Uncinate processes	Heart-shaped Taller posterior than anterior Costal demifacets	Kidney-shaped Taller anterior than posterior
Pedicles	Small Superior and inferior vertebral notches	Large, stout No superior vertebral notch	Large, stout Superior (small) and inferior vertebral notches
Transverse processes	Anterior and posterior tubercles Foramen of transverse process	Large Transverse costal facet	Large
Articular processes (orientation [facing] of superior articular facet)	Posteriorly, superiorly, and medially 45 degrees to vertical plane	Posteriorly, superiorly, and laterally 30 degrees to vertical plane	Posteriorly and medially Biplanar Within vertical plane
Laminae	Short from superior-inferior	Tall from superior-inferior	Intermediate from superior-inferior
Spinous process	Bifid	Upper four: posteriorly directed Middle four: long and inferiorly directed Lower four: lumbarlike	Spatulated in shape
Intervertebral foramina	Oval-shaped: 35-50% filled with spinal nerve	Inverted pear-shaped: one twelfth filled with spinal nerve	Inverted pear-shaped: one third filled with spinal nerve
Vertebral canal	Trefoil-shaped: largest of vertebral column	Round in shape: smallest of vertebral column	Trefoil-shaped: intermediate in size between cervical and thoracic
Typical vertebrae	C3-6	T2-9	All

Cuerpo vertebral

El cuerpo vertebral (Fig. 2-3) es la gran porción anterior de una vértebra que soporta el peso del cuerpo humano. Cada cuerpo vertebral está diseñado para proporcionar la mayor resistencia con la menor cantidad de masa ósea (Feltrin et al., 2001). Los cuerpos vertebrales están conectados entre sí por discos intervertebrales fibrocartilaginosos, y cuando se combinan con sus discos intermedios, forman una columna o pilar flexible que soporta el peso del tronco y la cabeza. Los cuerpos vertebrales también deben ser capaces de soportar fuerzas adicionales derivadas de la contracción de los músculos axiales y proximales de las extremidades. Los cuerpos tienen forma cilíndrica y presentan características únicas en cada región de la columna vertebral. El diámetro transversal de los cuerpos vertebrales aumenta de C2 a L3. Esto probablemente se deba a que cada cuerpo vertebral sucesivo soporta una carga ligeramente mayor. Existe variación en el ancho de las dos últimas vértebras lumbares, pero el ancho disminuye progresivamente desde el primer segmento sacro hasta el ápice (extremo inferior) del cóccix.

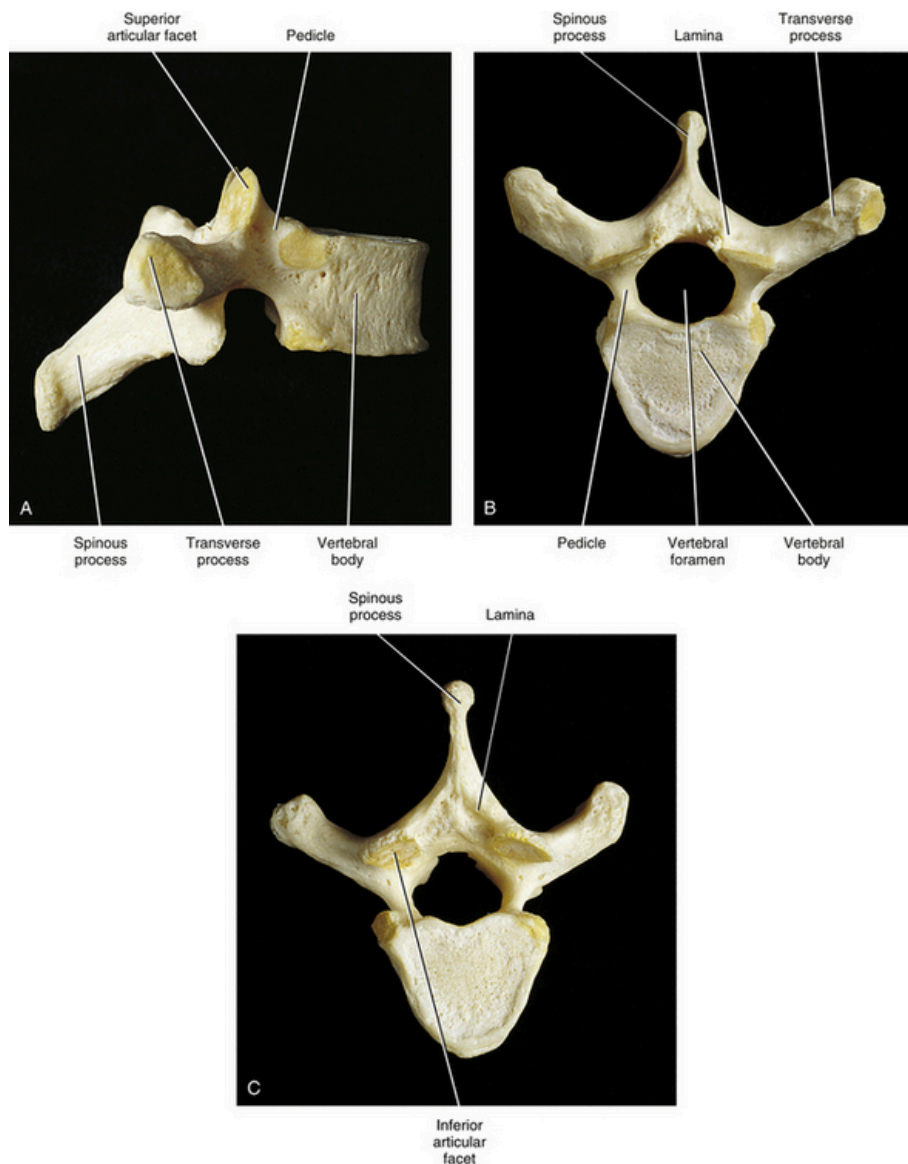


FIG. 2-3 Vértebra típica. **A**, Vista lateral. **B**, Vista superior. **C**, Vista inferior.

Las trabéculas verticales predominan en los cuerpos vertebrales. Estas trabéculas verticales están sostenidas por trabéculas horizontales que funcionan de manera similar a los puntales o vigas de soporte en la estructura de un edificio. Estudios en animales han demostrado que tanto las trabéculas verticales como las horizontales de un cuerpo vertebral aumentan en número tras una carga prolongada (semanas) y creciente por compresión superior-inferior (Issever et al., 2003).

La osteoporosis se asocia con una disminución de la masa, principalmente de las trabéculas horizontales, lo que reduce el soporte de las trabéculas verticales al aplicar cargas sobre un cuerpo vertebral osteoporótico. Esta falta de soporte horizontal provoca un debilitamiento del cuerpo vertebral mayor al previsto por la reducción porcentual del contenido mineral óseo. De hecho, una reducción del 25 % en la masa ósea conlleva una reducción del 50 % en la capacidad del cuerpo vertebral para resistir las cargas aplicadas a la columna.

La densidad mineral ósea puede variar significativamente de una vértebra a otra (Curylo et al., 1996). Si bien determinar la presencia o ausencia de osteoporosis mediante densitometría ósea por rayos X para medir la densidad mineral ósea es fiable, el análisis fractal del patrón trabecular dentro de los cuerpos vertebrales, tal como se visualiza mediante tomografía computarizada (TC), también se muestra prometedor (Kim y Nah, 2007).

Se ha observado que los cuerpos vertebrales se modifican (remodelan) tras la degeneración de los discos intervertebrales, mediante la adición de hueso a la región adyacente al disco. Esta adición ósea se conoce como esclerosis subcondral y permite que los cuerpos vertebrales absorban con mayor eficacia las cargas compresivas adicionales que reciben tras la degeneración del disco intervertebral (Moore et al., 1996a , b).

Mosekilde y Mosekilde (1990) hallaron que el área de sección transversal de los cuerpos vertebrales es mayor en hombres que en mujeres. También observaron que el área de sección transversal del cuerpo vertebral aumenta con la edad en los hombres, pero no encontraron un hallazgo similar en las mujeres.

Las superficies superior e inferior de los cuerpos vertebrales varían desde planas, pero no paralelas (Standing et al., 2008), hasta entrelazadas (véase el capítulo 5). La apófisis anular forma una región elevada y lisa alrededor del borde del cuerpo vertebral. Las superficies superior e inferior del cuerpo vertebral son más rugosas en el interior de las apófisis anulares.

La mayoría de los cuerpos vertebrales son cóncavos posteriormente (en el plano transversal), donde contribuyen a la formación de los forámenes vertebrales. Pequeños forámenes para arterias y venas aparecen en la parte anterior y lateral de los cuerpos vertebrales. Posteriormente, se encuentran pequeños forámenes arteriales y uno o dos forámenes grandes, situados centralmente, para la salida de la(s) vena(s) basivertebral(es) (Standing et al., 2008).

Una serie de arterias relativamente grandes atraviesan el centro de los cuerpos vertebrales a lo largo de toda su circunferencia (Fig. 2-4). Al entrar en un cuerpo vertebral, estas grandes arterias nutricias forman un denso plexo arterial en el plano horizontal central del cuerpo vertebral. Desde este plexo central, numerosas ramas pequeñas ascienden y descienden para alcanzar los márgenes superior e inferior de los cuerpos vertebrales; estos márgenes son adyacentes a las placas terminales cartilaginosas de los discos intervertebrales.

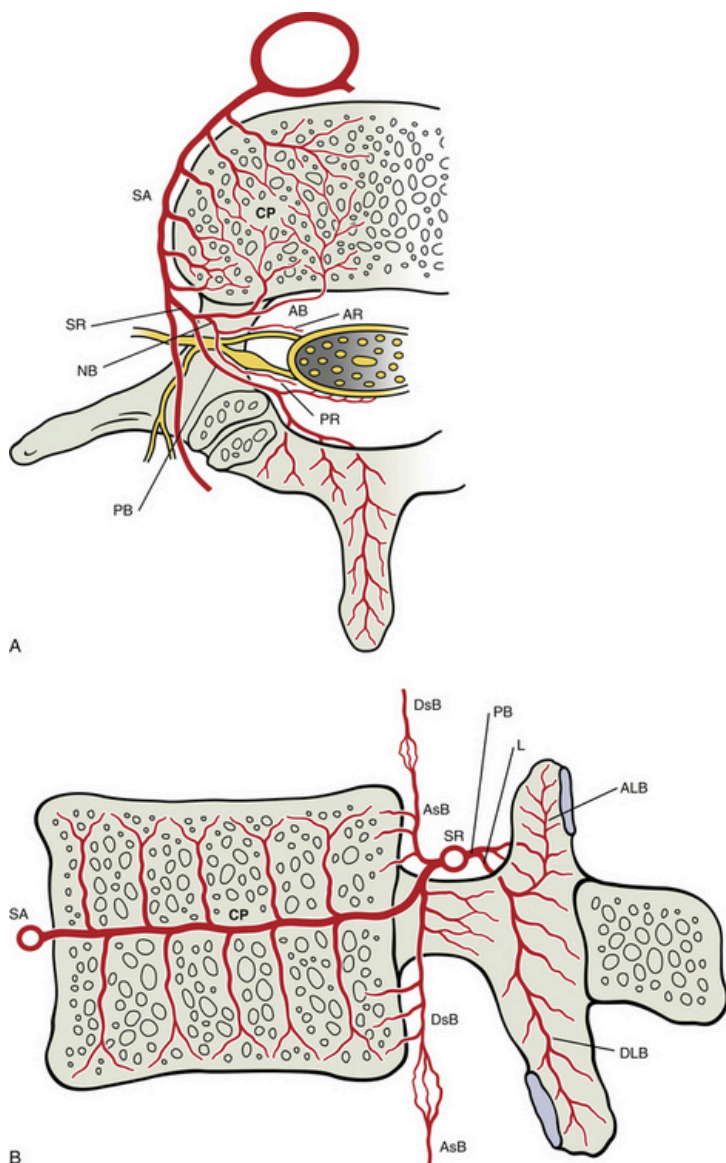


FIG. 2-4 Irrigación arterial de una vértebra típica y tejidos relacionados. **A**, Vista superior de una sección horizontal a través del nivel del cuerpo vertebral que muestra una arteria segmentaria lumbar (AS) que se ramifica desde la aorta abdominal y envía muchas ramas para alimentar el denso plexo central (PC) de arterias formado dentro de este plano del cuerpo vertebral. Desde este plexo central, muchas ramas pequeñas ascienden y descienden para alcanzar los márgenes superior e inferior de los cuerpos vertebrales (véase el panel **B**). Además, observe que la rama espinal de la arteria segmentaria (AS) forma una rama anterior (RA) para el cuerpo vertebral y los tejidos anteriores del canal vertebral, una rama posterior (RP) para las estructuras del arco posterior y los tejidos posteriores del canal vertebral, y una rama neural (RN) que se divide en arterias radiculares anterior (RA) y posterior (RP) para alimentar las raíces ventrales y dorsales (y raicillas), respectivamente. **B**, Sección mediosagital que muestra las ramas superior e inferior del plexo arterial central del cuerpo vertebral. Estas ramas irrigan los plexos arteriales situados debajo de las placas terminales cartilaginosas. Obsérvese también que la rama anterior (no etiquetada aquí) de la rama espinal proporciona una arteria al centro del cuerpo vertebral que también contribuye a la irrigación del plexo arterial central. La rama anterior produce además una rama ascendente (AsB) y una descendente (DsB), cada una de las cuales se anastomosa con una arteria correspondiente de los niveles vertebrales adyacentes. La rama posterior de la rama espinal se muestra dividiéndose en una gran arteria laminar (L) que penetra en la lámina y

luego proporciona ramas laminares ascendentes (ALB) y descendentes (DLB) para irrigar las apófisis articulares superior e inferior, respectivamente, incluyendo el hueso subcondral de las carillas articulares. Véase Irrigación arterial de la columna vertebral para más detalles.

Numerosas venas pequeñas drenan los márgenes superior e inferior de los cuerpos vertebrales. Estas venas, de pequeño calibre, desembocan en grandes afluentes orientados en el plano horizontal, muy cerca de cada margen vertebral. Estos grandes afluentes se denominan sistema venoso colector subarticular horizontal (Crock y Yoshizawa, 1976). Las ramas de este sistema, a su vez, drenan en grandes canales orientados verticalmente que se dirigen hacia el plano horizontal central del cuerpo vertebral, donde se forma una densa red venosa. Esta densa red es drenada por la vena basivertebral (ocasionalmente, existen dos venas basivertebrales en el mismo cuerpo vertebral). El sistema venoso colector subarticular también emite pequeños afluentes lateralmente. Estos afluentes salen del cuerpo vertebral y drenan en las venas del plexo venoso vertebral externo (véase más adelante).

Aspectos de relevancia clínica: De interés clínico son los hallazgos de Esses y Moro (1992), quienes descubrieron que la hipertensión intraósea a largo plazo dentro de los vasos de los cuerpos vertebrales está asociada con un aumento del dolor y la gravedad de la osteoartritis.

En ocasiones, una fractura por compresión del cuerpo vertebral ocurre algún tiempo (días o años) después de que una persona sufre un traumatismo en la columna. Esta afección se conoce como "colapso vertebral postraumático tardío" o enfermedad de Kümmell, y probablemente sea el resultado del daño a las arterias nutricias del cuerpo vertebral durante la lesión inicial. El daño a las arterias nutricias conduce a la necrosis (necrosis isquémica) del cuerpo vertebral y al posterior colapso vertebral (Van Eenenaam y El-Khoury, 1993).

Los osteofitos de los cuerpos vertebrales son protrusiones de las caras superior o inferior de los cuerpos vertebrales, compuestas de hueso compacto, que se extienden hacia el disco intervertebral y el cuerpo vertebral adyacentes. Los osteofitos anteriores de los cuerpos vertebrales son generalmente más comunes que los posteriores y suelen ser de mayor tamaño. Una gran proporción de columnas vertebrales presenta osteofitos en la segunda década de la vida, y en la cuarta década, los osteofitos están presentes en casi el 100% de las columnas vertebrales. El tamaño de los osteofitos aumenta con la edad. No existe una diferencia significativa entre la formación de osteofitos en la cara anterior de los cuerpos vertebrales y el sexo; sin embargo, los hombres tienen más osteofitos anteriores que las mujeres. Los osteofitos en la cara posterior de los cuerpos vertebrales son más comunes en las regiones cervical inferior y lumbar inferior, y son más comunes en hombres y mujeres blancos que en negros. No existe una diferencia significativa en la prevalencia de osteofitos posteriores entre hombres y mujeres del mismo origen racial (Nathan, 1962).

Los osteofitos se desarrollan un poco antes en las regiones torácica y lumbar que en las cervical y sacra. Sin embargo, en la quinta década, los osteofitos cervicales se desarrollan más rápidamente que en las demás regiones de la columna vertebral, y en la séptima década la incidencia es casi igual entre los osteofitos cervicales, torácicos y lumbares; los osteofitos de la región sacra (que solo se encuentran en el primer segmento sacro) son los menos comunes (Nathan, 1962).

Los osteofitos anteriores pueden provocar una fusión intervertebral completa. Dicha fusión es más frecuente en la región torácica media e inferior y en la región cervical inferior; sin embargo, la fusión es extremadamente rara entre C7 y T1 y entre L5 y el primer segmento sacro (Nathan, 1962).

Los osteofitos son mucho menos frecuentes en la región de la vértebra en contacto con la aorta y suelen desarrollarse en la zona que recibe las mayores cargas compresivas durante la postura normal o los movimientos habituales. Por ejemplo, los osteofitos tienden a desarrollarse en la cara cóncava de las curvas normales de la columna vertebral. Los osteofitos anteriores, que generalmente son los más numerosos, son más comunes en la región torácica, mientras que los posteriores son más comunes en las regiones cervical y lumbar de la columna (Nathan, 1962).

Placas terminales óseas

Las apófisis anulares, también conocidas como epífisis anulares, son centros secundarios de osificación que se desarrollan a lo largo de la periferia de las caras superior e inferior de los cuerpos vertebrales antes de la pubertad (véase el capítulo 12). Estas regiones se fusionan con el resto de los cuerpos vertebrales generalmente antes de los 25 años. Algunos autores se refieren a las regiones más superior e inferior del cuerpo vertebral, incluyendo el área asociada con las apófisis anulares superior e inferior (tanto antes como después de su fusión con el resto del cuerpo vertebral), como placas terminales vertebrales. Sin embargo, esta terminología es confusa porque las placas terminales vertebrales (también conocidas como placas terminales cartilaginosas) se refieren a las partes de cada disco intervertebral que se encuentran superior e inferior al núcleo pulposo y al anillo fibroso. Por lo tanto, en este texto se utiliza el término "placa terminal ósea" para describir las regiones más superior e inferior de los cuerpos vertebrales. Durante la pubertad, estas regiones también se asocian con las apófisis anulares, y el término placa terminal ósea se aplica igualmente a la región de las apófisis anulares, tanto antes como después de su fusión con el resto de los cuerpos vertebrales. El término placa terminal vertebral, o placa terminal cartilaginosa, se utiliza en este texto para referirse a las caras superior e inferior de cada disco intervertebral.

La región central de cada placa terminal ósea presenta un aspecto moteado desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad. Este aspecto se debe a marcas vasculares (agujeros) formadas por pequeños vasos sanguíneos que, a esta temprana edad, se extienden desde el interior del cuerpo vertebral hasta la placa terminal cartilaginosa.

Entre los 6 meses y los 2,5 años de edad, el aspecto moteado de la placa terminal ósea central disminuye (a medida que desaparecen los vasos sanguíneos), y la placa terminal conserva este aspecto algo más liso durante el resto de la vida de la vértebra. Sin embargo, entre los 6 meses y los 25 años de edad, los márgenes periféricos de las placas terminales se vuelven prominentemente festoneados, mostrando crestas y surcos prominentes. Este festoneado da como resultado una apariencia denticulada, o similar a un diente, a lo largo de los márgenes vertebrales, con una apariencia similar a la de los márgenes externos de las placas epifisarias de otros huesos del cuerpo. El festoneado de la placa terminal ósea varía de una vértebra a otra y es más prominente en las regiones torácica inferior y lumbar superior, y menos pronunciado en las regiones cervical y torácica. Se cree que el festoneado aumenta la estabilidad durante la aplicación de fuerzas de cizallamiento a la columna vertebral (fuerzas que tienden a deslizar una vértebra sobre la vértebra inmediatamente inferior). La

resistencia a las fuerzas de corte también explica por qué el festoneado es menos prominente en la mayor parte de la región torácica y en toda la región cervical, donde las costillas y los procesos uncinados (véase el Capítulo 5), respectivamente, resisten las fuerzas de corte en estas áreas. Las crestas y surcos de las placas terminales óseas se vuelven más prominentes hasta aproximadamente los 12 a 25 años de edad, cuando se deposita el hueso de la apófisis anular, creando una cresta ósea lisa que se agranda y sigue los márgenes periféricos de las superficies superior e inferior de los cuerpos vertebrales (Edelson y Nathan, 1988). El hueso cortical de la región central de las placas terminales óseas superior e inferior (es decir, la región de cada placa terminal adyacente al núcleo pulposo) es más delgado, y las placas terminales aumentan de grosor desde esta región central hacia la periferia (Grosland y Goel, 2007). En consecuencia, la periferia de las placas terminales óseas puede soportar más cargas antes de fallar que las regiones más centrales de las placas terminales (Bailey et al., 2011).

Aspectos de relevancia clínica: A partir de la última etapa de la tercera década de la vida, se desarrollan osteofitos en los cuerpos vertebrales, generalmente justo al lado de la placa terminal ósea. Es decir, un osteofito suele respetar la placa terminal ósea (normalmente existe un surco bien definido entre cada osteofito y la placa terminal ósea correspondiente). Los osteofitos se arquean a través de la placa terminal ósea, extendiéndose hacia la vértebra adyacente (Edelson y Nathan, 1988).

También pueden producirse cambios osteoporóticos en la placa terminal ósea. Estos cambios suelen comenzar hacia el final de la quinta década y progresan hasta la muerte. Los cambios osteoporóticos en las placas terminales óseas adquieren la apariencia de áreas líticas o "perforadas" en el hueso (Edelson y Nathan, 1988).

Arco vertebral

El arco vertebral (posterior) presenta varias estructuras singulares (véase la figura 2-3). Estas incluyen los pedículos, las láminas y las apófisis articulares superior e inferior, transversas y espinosas. Cada una de estas subdivisiones del arco vertebral se describe por separado en las siguientes secciones.

Pedículos

Los pedículos (véase la figura 2-3) forman las estrechas porciones anteriores del arco vertebral. Son cortos, gruesos y redondeados, y se insertan en las caras posterior y lateral del cuerpo vertebral. Además, se ubican superiormente al punto medio del cuerpo vertebral. Debido a que los pedículos son más pequeños que los cuerpos vertebrales, se forma un surco, o escotadura vertebral, por encima y por debajo de ellos. Estas se conocen como escotaduras vertebrales superior e inferior, respectivamente. La escotadura vertebral superior es menos profunda y más pequeña que la inferior.

El porcentaje de hueso compacto que rodea el hueso esponjoso interno de los pedículos varía de una región de la columna vertebral a otra y parece depender de la cantidad de movimiento que se produce en dicha región (Pal et al., 1988). En las regiones con mayor movilidad se encuentra hueso más compacto y resistente. Por lo tanto, los pedículos de las regiones cervical media y lumbar superior contienen más hueso compacto que la región torácica, relativamente inmóvil. Los pedículos torácicos están formados principalmente por hueso esponjoso (Pal et al., 1988).

Existen diferencias significativas en el tamaño relativo de las distintas partes de las vértebras entre diversas poblaciones étnicas, siendo generalmente más grandes las de las poblaciones occidentales que las de las asiáticas. Esto se observa en los pedículos (Chadha et al., 2003).

Láminas

Las láminas (singular, lámina) son continuas con los pedículos. Se aplanan de anterior a posterior y forman la porción posterior ancha del arco vertebral (véase Fig. 2-3). Se curvan posteromedialmente para unirse con la apófisis espinosa, completando el foramen vertebral. Xu y colaboradores (1999) realizaron un estudio morfométrico detallado de las láminas de toda la columna vertebral. Concluyeron que, en general, las láminas de los hombres son ligeramente más grandes que las de las mujeres. La altura de las láminas aumenta generalmente desde C4, que son las más cortas ($10,4 \pm 1,1$ mm), hasta T11, que son las más altas ($25,1 \pm 2,5$ mm). La altura de las láminas comienza a disminuir lentamente desde T12 hasta L4, y luego de forma más marcada en L5. Sin embargo, las láminas son más anchas en L5 ($15,7 \pm 2,0$ mm) y más estrechas en T4 ($5,8 \pm 0,8$ mm). Las láminas cervicales son anchas (rivaes con las de L5), las láminas torácicas (con la excepción de T11 y T12) son estrechas, y el ancho aumenta progresivamente desde T11 hasta L5. Las láminas son más gruesas en T2 ($5,0 \pm 0,2$ mm) y menos gruesas en C5 ($1,9 \pm 0,6$ mm), con el grosor de las láminas disminuyendo desde las regiones torácicas superiores a las inferiores. Las láminas cervicales inferiores son las menos gruesas de la columna vertebral, y las láminas lumbares tienen un grosor intermedio (Xu et al., 1999).

Proceso espinoso

La apófisis espinosa (o espina) de cada vértebra (véase la figura 2-3) se proyecta posteriormente y, a menudo, inferiormente desde las láminas. El tamaño, la forma y la dirección de esta apófisis varían considerablemente de una región a otra de la columna vertebral (véanse las regiones individuales). Normalmente, la apófisis espinosa también puede desviarse hacia la izquierda o hacia la derecha de la línea media, lo que puede generar confusión en la práctica clínica. Por lo tanto, una apófisis espinosa desviada, visible en una radiografía o palpada durante la exploración física, con frecuencia *no* se asocia con una fractura de la apófisis espinosa ni con una malposición de toda la vértebra.

Las apófisis espinosas a lo largo de la columna vertebral funcionan como una serie de palancas tanto para los músculos posturales como para los músculos del movimiento activo (Standring et al., 2008). La mayoría de los músculos que se insertan en las apófisis espinosas actúan para extender la columna vertebral. Algunos músculos que se insertan en las apófisis espinosas también rotan las vértebras a las que se unen.

Lateralmente a las apófisis espinosas se encuentran los surcos vertebrales. Estos surcos están formados por láminas en las regiones cervical y lumbar. Son mucho más anchos en la región torácica y están formados tanto por láminas como por apófisis transversas. Los surcos vertebrales izquierdo y derecho actúan

como canales. Estos canales están llenos de los músculos profundos de la espalda que recorren toda la columna vertebral.

La apófisis espinosa de una vértebra específica suele identificarse por su relación con otros puntos de referencia palpables de la espalda. El capítulo 1 ofrece una descripción detallada de la relación entre las apófisis espinosas y otras estructuras anatómicas.

Agujero vertebral y canal vertebral

El foramen vertebral es la abertura dentro de cada vértebra delimitada por las estructuras descritas hasta ahora. Por lo tanto, el cuerpo vertebral, los pedículos izquierdo y derecho, las láminas izquierda y derecha y la apófisis espinosa forman los límites del foramen vertebral en una vértebra típica (véase la figura 2-3). El tamaño y la forma de los forámenes vertebrales varían de una región a otra de la columna vertebral e incluso de una vértebra a otra. El canal vertebral es el conjunto de todos los forámenes vertebrales. Esta región alberga la médula espinal, las raíces nerviosas, las meninges y numerosos vasos sanguíneos. El canal vertebral se describe con mayor detalle más adelante en este capítulo.

Procesos transversales

Las apófisis transversas se proyectan lateralmente desde la unión del pedículo y la lámina (unión pediculolaminar) (véase la figura 2-3). Al igual que las apófisis espinosas, su dirección exacta varía considerablemente de una región de la columna vertebral a otra. Las apófisis transversas de las vértebras cervicales típicas se proyectan oblicuamente hacia adelante entre los planos sagital y coronal y se ubican anteriores a las apófisis articulares y laterales a los pedículos. Las apófisis transversas cervicales izquierda y derecha están separadas de las de las vértebras superior e inferior por sucesivos forámenes intervertebrales. Las apófisis transversas torácicas son diferentes y se proyectan oblicuamente hacia atrás, ubicándose detrás de las apófisis articulares, los pedículos y los forámenes intervertebrales (véase la figura 6-1). También se articulan con las costillas. Las apófisis transversas lumbares (véase la figura 7-2) se encuentran delante de las apófisis articulares lumbares y posteriores a los pedículos y los forámenes intervertebrales.

Las apófisis transversas sirven como puntos de inserción muscular y son utilizadas como palancas por los músculos espinales. Los músculos que se insertan en las apófisis transversas mantienen la postura e inducen la rotación y la flexión lateral de las vértebras individuales y de la columna vertebral en su conjunto.

Cada apófisis transversa se compone de la apófisis transversa propiamente dicha (diapófisis) y un elemento costal. Cada elemento costal (pleurapófisis) se desarrolla como parte del arco neural (véase la figura 12-13). Los elementos costales de la región torácica se desarrollan en costillas. En otras regiones, los elementos costales se incorporan a la diapófisis y contribuyen a la formación de la apófisis transversa de la vértebra completamente desarrollada. Los elementos costales cervicales se componen principalmente del tubérculo anterior, pero también incluyen la lámina intertubercular y parte del tubérculo posterior. Los elementos costales lumbares son las caras anteriores de las apófisis transversas, y las alas sacras izquierda y derecha representan las apófisis costales del sacro. Ocasionalmente, las apófisis costales cervicales y lumbares pueden desarrollarse en costillas. Esto ocurre con mayor frecuencia en las regiones cervical inferior y lumbar superior. Estas costillas adicionales pueden causar molestias en algunas personas. Esto es particularmente cierto en el caso de las costillas cervicales (véase el capítulo 5).

Procesos articulares superiores

Al igual que las apófisis transversas, las apófisis articulares superiores (cigapófisis) y las carillas articulares también se originan en la unión pediculolaminar (véase la figura 2-3). Las apófisis articulares superiores izquierda y derecha se proyectan superiormente, y la superficie articular (carilla articular) de cada apófisis se orienta posteriormente, aunque la dirección precisa varía desde posteromedial en las regiones cervical y lumbar hasta posterolateral en la región torácica. (Las carillas articulares superior e inferior se describen con más detalle más adelante en este capítulo, en el apartado de Articulaciones Cigapofisarias).

Apófisis articulares inferiores

Las apófisis articulares inferiores izquierda y derecha (cigapófisis) y las carillas articulares se proyectan inferiormente desde la unión pediculolaminar, y la superficie articular (carilla articular) se orienta anteriormente (véase la figura 2-3). Nuevamente, la dirección precisa en la que se orientan varía desde anterolateral (región cervical) hasta anteromedial (regiones torácica y lumbar).

Las vértebras cigapofisarias adyacentes forman articulaciones cigapofisarias (articulaciones Z), que son pequeñas y permiten un movimiento limitado. La movilidad en las articulaciones Z varía considerablemente entre los distintos niveles vertebrales. Estas articulaciones también contribuyen a formar el borde posterior de los forámenes intervertebrales. La anatomía de la articulación Z se describe en la siguiente sección.

Componentes funcionales de una vértebra típica

Cada región de una vértebra típica se relaciona con una o más de las funciones de la columna vertebral mencionadas al inicio de este capítulo (soporte, protección de la médula espinal y las raíces nerviosas espinales, y movimiento) (Fig. 2-5). En general, los cuerpos vertebrales brindan soporte, mientras que los pedículos y las láminas protegen la médula espinal. Las apófisis articulares superior e inferior contribuyen al movimiento de la columna vertebral mediante la disposición de sus carillas articulares. Las apófisis transversas y espinosas facilitan el movimiento al actuar como palancas sobre las que actúan los músculos de la columna.

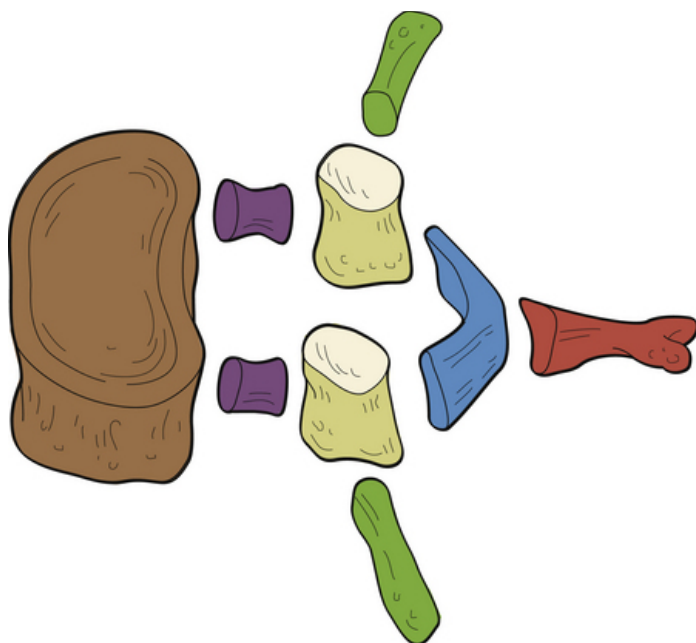


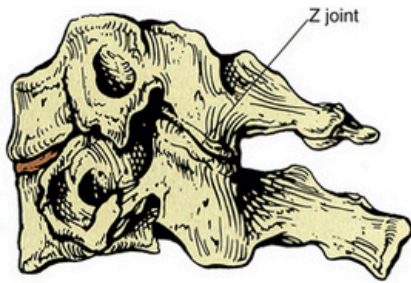
FIG. 2-5 Componentes funcionales de una vértebra típica. El cuerpo vertebral (*marrón*) cumple la función de soporte. Los pedículos (*púrpura*) y las láminas (*azul*) cumplen la función de protección de la médula espinal (regiones cervical y torácica) o cola de caballo (por debajo del nivel de L1). La apófisis espinosa (*rojo*), las apófisis transversas (*verde oscuro*), las apófisis articulares (*marrón claro*) y, en particular, las carillas articulares (*crema*) cumplen la función de movimiento (véase el texto).

Los arcos posteriores también sirven para sostener y transferir el peso (Pal et al., 1988), y las apófisis articulares de la región cervical forman dos pilares distintos (izquierdo y derecho) que soportan el peso. Además, las láminas de C2, C7 y la región torácica superior (T1 y T2) contribuyen a sostener el peso. Por lo tanto, una laminectomía en estos niveles produce una marcada inestabilidad cervical (Pal et al., 1988), mientras que una laminectomía de C3 a C6 es relativamente segura.

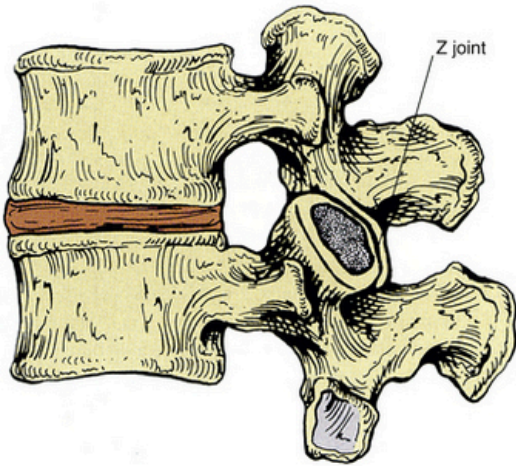
Los pedículos también actúan para transferir peso desde el arco posterior al cuerpo vertebral, y viceversa en la región cervical (Pal et al., 1988), pero solo desde el arco posterior a los cuerpos vertebrales en la región torácica. El papel de los pedículos en la transferencia de cargas aún no se ha determinado por completo en la región lumbar superior, pero el patrón trabecular de los pedículos L4 y L5 parece indicar que la mayor parte de la carga se transfiere desde los cuerpos vertebrales a la región del arco posterior en estas dos vértebras. Esto se analiza con mayor detalle en el [Capítulo 7](#) , dedicado a la columna lumbar.

Articulaciones cigapofisarias

La superficie articular de cada proceso articular superior e inferior (cigapófisis) está cubierta por una capa de cartílago hialino de 1 a 2 mm de espesor. Esta porción revestida de cartílago hialino de un proceso articular superior e inferior se conoce como carilla articular. La unión que se encuentra entre las carillas articulares superior e inferior en un lado de dos vértebras adyacentes se conoce como articulación cigapofisaria. Por lo tanto, entre cada par de vértebras hay una articulación Z izquierda y una articulación Z derecha. La figura 2-6 , A, muestra las articulaciones Z de las regiones cervical, torácica y lumbar. Estas articulaciones también se denominan articulaciones facetarias o articulaciones interlaminares (Giles, 1992). Las articulaciones Z (Fig. 2-6 , B a D) se clasifican como articulaciones sinoviales (diartrodiales) y planas. Son articulaciones bastante pequeñas y, aunque permiten el movimiento, su importancia radica quizás en su capacidad para determinar la dirección y las limitaciones del movimiento entre las vértebras. Además, las articulaciones Z (más específicamente, las apófisis articulares) ayudan a soportar las cargas que se ejercen sobre la columna vertebral, especialmente durante la extensión y la rotación (Schultz et al., 1973). Las articulaciones Z son de especial interés para quienes tratan afecciones de la columna vertebral, ya que se ha descubierto que son una fuente de dolor de espalda (Dreyer y Dreyfuss, 1996). El dolor en las articulaciones Z puede generarse como resultado de una lesión directa en las articulaciones o, como ocurre con cualquier articulación sinovial, la pérdida de movimiento o el movimiento anómalo de las articulaciones Z pueden provocar dolor (Paris, 1983). Asimismo, la degeneración del cartílago hialino que compone las facetas articulares puede provocar dolor (Lewinnek y Warfield, 1986). De hecho, se ha descubierto que las articulaciones Z son una fuente de dolor en el 39% de los pacientes con dolor cervical crónico, y en el 34% y el 27% de los pacientes con dolor torácico y lumbar crónico, respectivamente (Manchukonda et al., 2007).

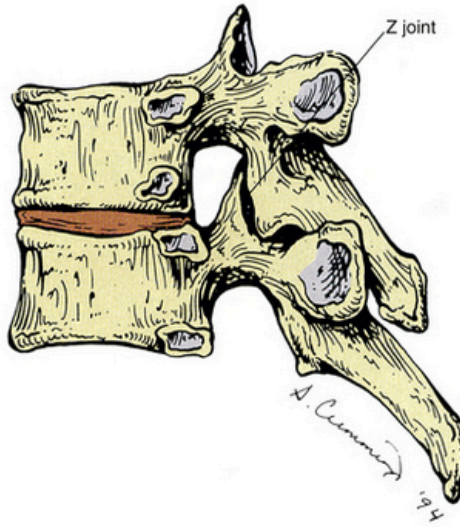


CERVICAL

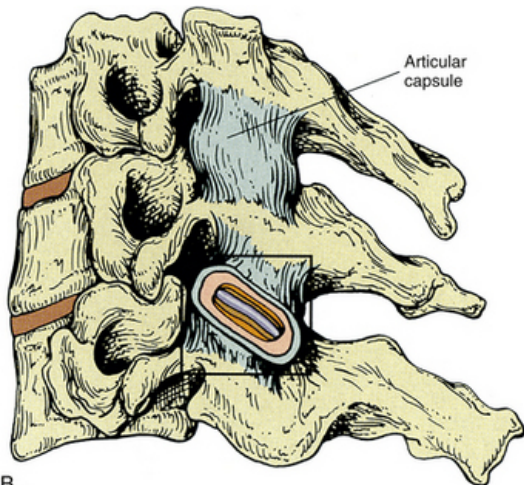


LUMBAR

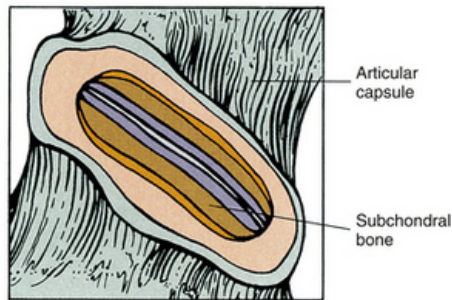
A



THORACIC



B



A. Cummings '94

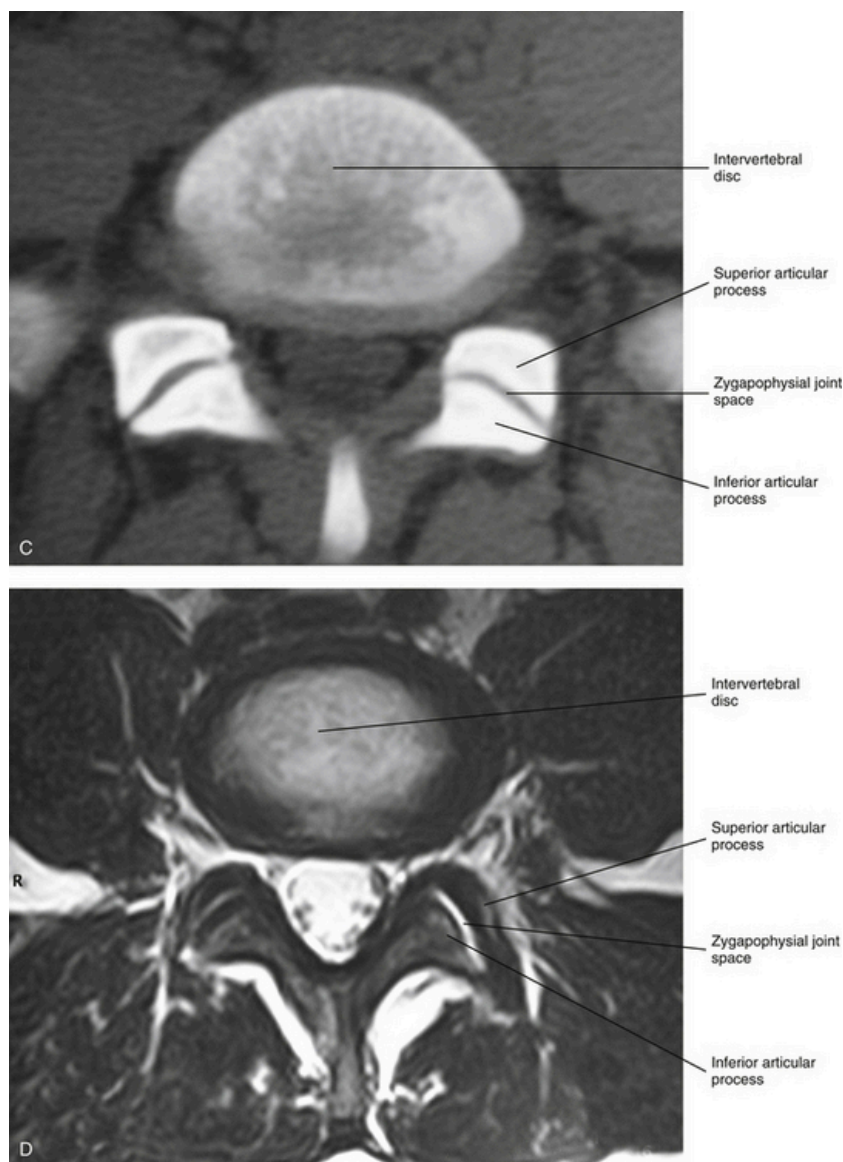


FIG. 2-6 **A**, Articulaciones Z típicas de cada región vertebral. **B**, Articulación Z típica. Las capas de la articulación Z, tal como se observan en la sección parasagital (*recuadro*), están codificadas por colores de la siguiente manera: *azul claro* , espacio articular; *violeta* , cartílago articular; *marrón* , hueso subcondral; *naranja* , revestimiento sinovial de la cápsula articular; *melocotón* , capa media vascularizada de la cápsula articular; *turquesa* , capa externa fibrosa de la cápsula articular. **C**, Tomografía computarizada (TC) horizontal que muestra las articulaciones Z lumbares. **D**, Resonancia magnética (RM) a través de las articulaciones Z izquierda y derecha de vértebras lumbares típicas. (Imágenes cortesía del Dr. Dennis Skogsbergh).

Cada articulación Z está rodeada posterolateralmente por una cápsula. La cápsula externa y las capas internas de la cápsula difieren significativamente en su composición; esto posiblemente sea único de las articulaciones Z (Yamashita et al., 1996). La cápsula consta de una capa externa de tejido conectivo fibroelástico denso, una capa central vascular compuesta de tejido areolar y tejido conectivo laxo, y una capa interna que consiste en una membrana sinovial (Giles y Taylor, 1987). La figura 2-6 , B, muestra las regiones de la cápsula previamente enumeradas. Los aspectos anterior y medial de la articulación Z están cubiertos por el ligamento amarillo. La membrana sinovial recubre la cápsula articular, el ligamento amarillo (Xu et al., 1991) y los pliegues articulares sinoviales (véase a continuación), pero no el cartílago articular hialino que cubre las superficies articulares de las apófisis articulares (Giles, 1992).

Se cree que las cápsulas de las articulaciones Z a lo largo de la columna vertebral hacen poco para limitar el movimiento (Onan, Heggeness y Hipp, 1998), aunque las cápsulas probablemente ayudan a estabilizar las articulaciones Z durante los movimientos (Boszczyk et al., 2001).

Generalmente, las cápsulas articulares cigomáticas son relativamente delgadas y laxas, y se adhieren a los márgenes de las carillas articulares superior e inferior opuestas de las vértebras adyacentes (Standring et al., 2008). Las protuberancias externas superior e inferior de las cápsulas articulares, conocidas como recesos, sobresalen de la articulación y están llenas de tejido adiposo. El receso inferior es más grande que el superior (Jeffries, 1988). Las cápsulas son más largas y laxas en la región cervical que en las regiones lumbar y torácica.

Inervación de las articulaciones cigapofisarias

La cápsula de la articulación Z recibe una importante inervación sensorial (Cavanaugh, Kallakuri y Özaktay, 1995 ; Vandenabeele, Creemers y Lambrichts, 1996). Ahmed y colaboradores (1993) hallaron fibras sensoriales y autonómicas en la capa sinovial de las cápsulas de la articulación Z de ratas. También

hallaron evidencia de inervación nociceptiva en el ligamento amarillo propiamente dicho (la porción del ligamento amarillo adyacente a la articulación Z). Los autores concluyeron que tanto la inervación sensorial como la autonómica podrían desempeñar un papel colaborativo en la fisiopatología del dolor, la inflamación y la enfermedad articular inflamatoria de la articulación Z.

La inervación sensitiva de cada articulación Z (Fig. 2-7) proviene de la rama medial de la división primaria posterior (rama dorsal) a nivel de la articulación, y cada articulación también recibe inervación de la rama medial de la división primaria posterior del nivel superior e inferior (Jeffries, 1988). Esta inervación multinivel es probablemente una de las razones por las que el dolor de una articulación Z frecuentemente presenta un patrón de irradiación muy amplio (Jeffries, 1988). Los capítulos 5 , 6 y 7 describen características únicas de la inervación de las articulaciones Z cervicales, torácicas y lumbares, respectivamente; y el capítulo 11 analiza con mayor detalle el fenómeno del dolor referido.

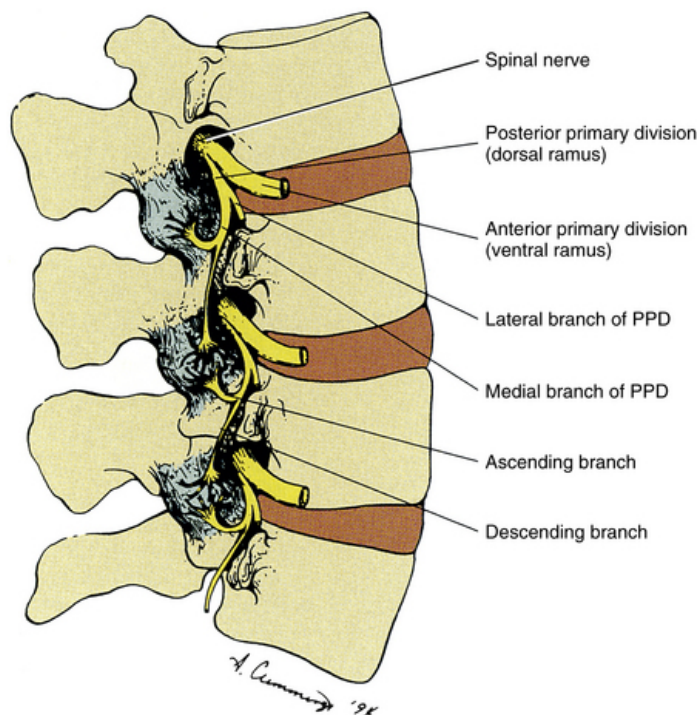


FIG. 2-7 Inervación de las articulaciones Z. Cada nervio espinal se divide en una rama medial y una lateral. La rama medial tiene una división ascendente, que inerva la articulación Z del mismo nivel, y una división descendente, que inerva la articulación Z inmediatamente inferior. Jeffries (1988) afirma que cada rama medial lumbar también envía una rama a la articulación Z del nivel superior (no se muestra en la ilustración). PPD, División primaria posterior.

Las ramas mediales de las divisiones primarias posteriores que inervan una articulación Z terminan en uno de tres tipos de receptores sensoriales: terminaciones nerviosas libres (nociceptivas), terminaciones nerviosas complejas no encapsuladas y terminaciones nerviosas encapsuladas (Yamashita et al., 1990 ; Beaman et al., 1993 ; Cavanaugh, Kallakuri y Özaktay, 1995). Se cree que los dos últimos tipos están asociados con el sentido propioceptivo y la modulación de los reflejos musculares protectores. Las terminaciones nerviosas libres están asociadas con la nocicepción (es decir, potencial de señalización o daño tisular real). La ultraestructura de estos receptores ha sido descrita (Vandenabeele et al., 1997 ; McLain y Pickar, 1998).

Además, Wyke (1985) clasificó los tipos de receptores sensoriales en las articulaciones Z según su función. Estas categorías son las siguientes:

- Tipo I: Mecanorreceptores estáticos y dinámicos muy sensibles que se activan continuamente, incluso hasta cierto punto cuando la articulación no se mueve.
- Tipo II: Mecanorreceptores menos sensibles que se activan solo durante el movimiento.
- Tipo III: Mecanorreceptores encontrados en las articulaciones de las extremidades (Wyke [1985] no los encontró en las articulaciones Z).
- Tipo IV: Nociceptores de conducción lenta

Wyke (1985) afirma que los receptores de tipo I y II tienen un efecto supresor del dolor (un mecanismo de control de puerta tipo Melzack y Wall). También indica que las fibras de tipo I y II generan un efecto reflejo que normaliza la actividad muscular a ambos lados de la columna vertebral al ser estimuladas. Se cree que este efecto reflejo se produce tanto en el punto de estimulación como en los niveles superior e inferior. Cabe destacar que Isherwood y Antoun (1980) hallaron terminaciones nerviosas similares en los ligamentos interespinosos y supraespinosos, así como en el ligamento amarillo. Estos ligamentos se describen en los capítulos 5 y 6, correspondientes a las regiones cervical y torácica, respectivamente .

La inervación por mecanorreceptores es más densa en las cápsulas de la articulación cervical Z que en las de las regiones torácica y lumbar (McLain, 1994 ; McLain y Pickar, 1998). Esto puede deberse a que la mayor movilidad de la región cervical puede requerir una mayor entrada propioceptiva para asegurar un movimiento y posicionamiento de la cabeza suaves y precisos, y también para ayudar a prevenir lesiones por movimientos inapropiados o respuestas

musculares a movimientos bruscos. La inervación por terminaciones nerviosas libres asociadas con la nocicepción es abundante en todas las regiones de la columna vertebral ([McLain y Pickar, 1998](#)).

[Beaman y colaboradores \(1993\)](#) encontraron nervios que se tiñeron con sustancia P (asociada al dolor) en el hueso subyacente a las facetas articulares de los procesos articulares (hueso subcondral) de muestras de articulaciones Z tomadas durante procedimientos quirúrgicos de pacientes con lumbalgia y degeneración concomitante de las articulaciones Z, pero no en muestras de control. Esto indica que el hueso subcondral puede ser una fuente adicional de dolor en personas con artritis de la columna (incluida la enfermedad articular degenerativa, también conocida como osteoartritis o artritis degenerativa común) o con lesiones en la columna. Dado que la degeneración de la columna puede resultar en un aumento de las cargas ejercidas sobre las articulaciones Z de un 3 % a un 47 %, dependiendo de la gravedad de la degeneración, la presencia de terminaciones nerviosas nociceptivas (dolor) en el hueso subcondral de las facetas articulares de la articulación Z indica que el hueso subcondral en esta región puede desempeñar un papel activo en el dolor de espalda. La inervación combinada de las cápsulas de la articulación Z y el hueso subcondral proporciona una sólida evidencia adicional que implica a las articulaciones Z como una fuente importante de dolor de espalda en muchas personas.

Pliegues sinoviales de la articulación cigapofisaria

Los pliegues sinoviales de la articulación Z son extensiones de la cápsula revestidas de sinovial que se proyectan hacia el espacio articular para cubrir parte del cartilago hialino. Aunque su función no se ha determinado con certeza, se cree que lubrican las articulaciones Z mediante la secreción de líquido sinovial y protegen los bordes del cartilago articular ([Uhrenholt et al., 2008](#)). El tamaño y la forma de los pliegues sinoviales varían en las diferentes regiones de la columna vertebral. La [figura 2-8](#) muestra una microfotografía de [Singer y colaboradores \(1990\)](#) que ilustra un pliegue sinovial de gran tamaño en la articulación Z. Los [capítulos 5](#) , [6](#) y [7](#) describen las características únicas de los pliegues sinoviales de la articulación Z en las regiones cervical, torácica y lumbar, respectivamente.

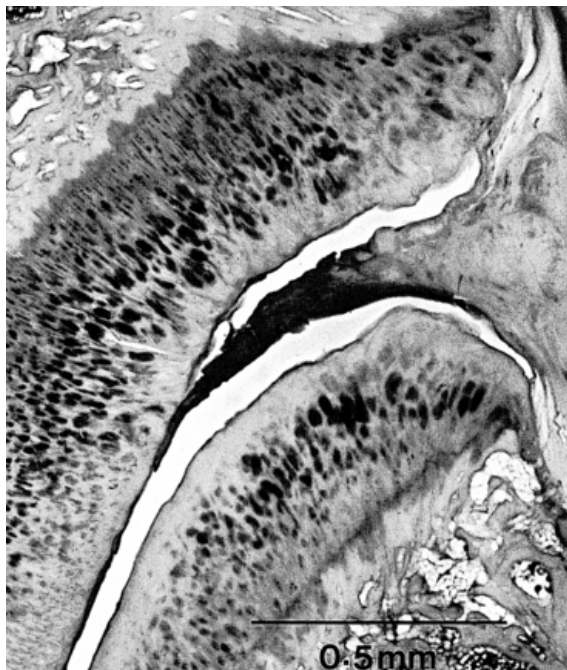


FIG. 2-8 Se muestra un pliegue sinovial fibroso que sobresale entre las superficies articulares de una articulación cigapofisaria. (De [Singer K, Giles D, & Day R. \[1990\]](#) . Pliegues sinoviales intraarticulares de las articulaciones cigapofisarias de la unión toracolumbar, *Anat Rec*, 226, 147-152.)

[Kos, en 1969](#), describió el pliegue intraarticular típico (menisco) ([Fig. 2-9](#)) como unido a la cápsula por tejido conectivo laxo. El tejido sinovial y los vasos sanguíneos se encontraban distales a la inserción, seguidos de tejido conectivo denso ([Bogduk y Engel, 1984](#)).

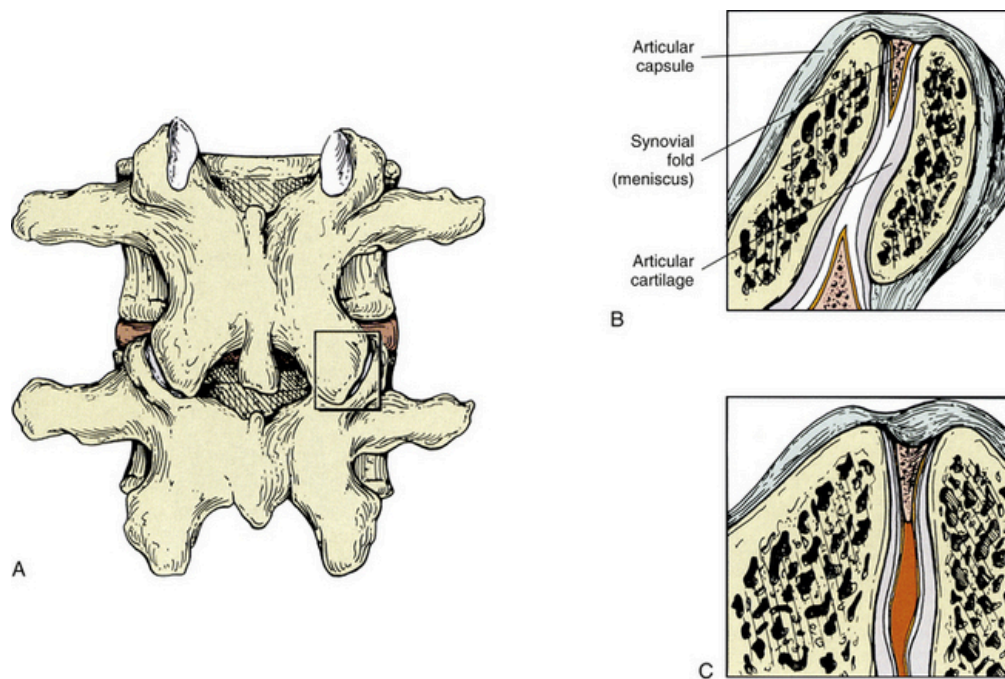


FIG. 2-9 Pliegues sinoviales de la articulación Z. **A**, Vista posterior de la articulación Z lumbar. **B**, Sección coronal profunda a la mostrada en el recuadro de **A**. Esta sección coronal muestra los pliegues sinoviales de la articulación Z. Nótese el revestimiento sinovial de estos pliegues, el cartílago articular y el espacio articular. El pliegue sinovial está unido a la cápsula articular. **C**, Un pliegue sinovial atrapado. La porción distal del pliegue es fibrosa y la porción proximal contiene vasos y tejido adiposo. Giles y Taylor (1987) también encontraron terminaciones nerviosas sensitivas dentro de los pliegues sinoviales de la articulación Z.

En 1982, Engel y Bogduk publicaron un estudio sobre 82 articulaciones lumbares Z. Encontraron al menos un pliegue intraarticular en cada articulación. Las estructuras intraarticulares se clasificaron en tres tipos. El primero se describió como un borde de tejido conectivo que recorría el borde más periférico de toda la articulación. Este borde de tejido conectivo estaba revestido por una membrana sinovial. El segundo tipo de menisco se describió como una almohadilla de tejido adiposo, y el tercer tipo se identificó como un meniscoide fibroadiposo distinto y bien definido. Este último tipo de menisco generalmente se encontraba entrando en la articulación desde el polo superior, el inferior o ambos.

Giles y Taylor (1987) estudiaron 30 articulaciones Z lumbares, en las que se encontraron meniscos. Estos meniscos fueron renombrados como pliegues sinoviales de la articulación cigapofisaria debido a su composición histológica. Se encontraron terminaciones nerviosas libres dentro de los pliegues, las cuales cumplían con los criterios necesarios para ser clasificadas como receptores del dolor (nociceptores). Es decir, estaban alejadas de los vasos sanguíneos y tenían el diámetro adecuado (de 0,6 a 12 μ m). Por lo tanto, se descubrió que los pliegues sinoviales (meniscos) eran sensibles al dolor. Esto significaba que si el pliegue sinovial de la articulación Z se comprimía o quedaba atrapado entre las facetas articulares que la componen, podía producirse dolor de espalda (véase la figura 2-9). Otros investigadores han confirmado la presencia de fibras sensoriales en los pliegues sinoviales de la articulación Z (Ahmed et al., 1993; Vandenabeele, Creemers y Lambrichts, 1996).

Las articulaciones cigapofisarias como origen del dolor de espalda

Diversos enfoques clínicos para el manejo del dolor: El daño a los tejidos óseos y ligamentosos (incluida la cápsula) de una articulación Z puede producir inflamación, lo que puede causar la liberación de sustancias químicas que estimulan las terminaciones nerviosas nociceptivas que inervan la articulación (Cavanaugh, Kallakuri y Özaktay, 1995; Cavanaugh et al., 1996, 1997). Por lo tanto, no es sorprendente que se haya demostrado que las articulaciones Z son una fuente de dolor de espalda (Mooney y Robertson, 1976; Lippitt, 1984; Jeffries, 1988; Beaman et al., 1993), y se han diseñado varios enfoques terapéuticos para tratar el dolor originado en las articulaciones Z. La fisioterapia en forma de hielo, calor húmedo o ejercicio se utiliza con frecuencia. También se ha utilizado la acupuntura. La inyección de las articulaciones Z con anestésico local o corticosteroides se realiza con cierta frecuencia (Datta et al., 2009), y la denervación de las articulaciones Z ha sido realizada por varios clínicos e investigadores (Shealy, 1975). La transección quirúrgica de las divisiones primarias posteriores que inervan estas articulaciones fue el primer método utilizado para denervar la articulación. Esta técnica ha sido reemplazada por la neurólisis por radiofrecuencia, que ha demostrado reducir el dolor de cuello y espalda baja en pacientes cuidadosamente seleccionados (Dreyfuss et al., 2000; Bogduk, 2005b). Inicialmente, algunos investigadores no estaban del todo convencidos de que este fuera el método de elección para tratar el dolor originado en estas estructuras (Lippitt, 1984), y el daño a la rama medial de la división primaria posterior durante la laminectomía quirúrgica se ha relacionado con dolor postoperatorio prolongado, atrofia por denervación de los músculos paraespinales de la espalda e inestabilidad funcional que puede extenderse más allá de los segmentos involucrados en el procedimiento quirúrgico (Sihvonen et al., 1993; Boelderl et al., 2002). Sin embargo, estudios más recientes indican que no hay atrofia muscular segmentaria a largo plazo de los músculos paraespinales (multífido) después de la neurtomía por radiofrecuencia de la rama medial (Dreyfuss et al., 2009).

El ajuste espinal (manipulación) para introducir movimiento en una articulación Z que se sospecha que es hipomóvil también se ha utilizado con frecuencia para tratar el dolor de origen en la articulación Z. Mooney y Robertson (1976) afirmaron que la manipulación espinal puede producir un beneficio terapéutico al aliviar la cápsula articular de la articulación Z o su revestimiento sinovial de la reacción crónica al trauma. Dicha reacción crónica al trauma que resulta en dolor

en la articulación Z incluye el atrapamiento de un pliegue sinovial entre la cápsula articular y un proceso articular, así como el atrapamiento de los meniscos de la articulación cigapofisaria (pliegues sinoviales) en la profundidad de la articulación Z (véase la Fig. 2-9). Los meniscos de la articulación Z atrapados pueden ser una fuente directa de dolor porque están inervados por terminaciones nerviosas sensibles al dolor (Giles y Taylor, 1987 ; Ahmed et al., 1993 ; Vandenabeele, Creemers y Lambrichts, 1996). El ajuste espinal (manipulación) separa (abre) las superficies articulares opuestas de la articulación Z (Cramer et al., 2000 , 2002 , 2012), y esta separación puede aliviar la presión directa sobre el menisco, y también proporcionar tracción a la cápsula articular de la articulación Z que, por su unión al menisco de la articulación Z, podría tirar del menisco periféricamente, alejándolo de la región de atrapamiento previo (Kos y Wolf, 1972). Bogduk y Engel (1984) consideraron que el atrapamiento de un menisco de la articulación Z lo desgarraría de su inserción capsular. Si este fuera el caso, las terminaciones nerviosas que conducen al pliegue sinovial probablemente también se desgarrarían. Esto podría resultar en dolor transitorio. Bogduk y Engel (1984) también afirmaron que un menisco que se hubiera desgarrado de su inserción capsular podría resultar en la presencia de un cuerpo libre en la articulación Z, similar a los que a veces se encuentran en la rodilla. Consideraban que esto podría ser susceptible de manipulación espinal. Sin embargo, se cuestionó la frecuencia con la que este escenario se presenta en la práctica clínica (Bogduk y Engel, 1984). Se necesita más investigación para esclarecer la frecuencia con la que los meniscos de la articulación cigapofisaria (pliegues sinoviales) se desprenden de sus inserciones capsulares y se convierten en cuerpos libres. También se requieren estudios adicionales para determinar si los meniscos pueden quedar atrapados mientras permanecen unidos a la cápsula y a su inervación.

Mooney y Robertson (1976) utilizaron inyecciones de anestésico local y corticosteroides en las articulaciones facetarias para tratar el dolor originado en la articulación cigapofisaria (Z). Consideraban que dichas inyecciones ayudaban a aliviar las adherencias intraarticulares que se habían observado durante la fase degenerativa del dolor lumbar progresivo. Dado que la hipomovilidad produce cambios degenerativos en las articulaciones cigapofisarias (Cramer et al., 2004), es posible que la eliminación de este tipo de adherencias sea otro efecto positivo de la manipulación de la articulación cigapofisaria.

Movimiento de la columna vertebral

El movimiento entre dos vértebras adyacentes típicas es leve, pero cuando se combina el movimiento entre muchos segmentos, el resultado es un movimiento considerable. Los movimientos que pueden ocurrir en la columna vertebral incluyen flexión, extensión, flexión lateral (inclinación lateral), rotación y circunducción (Fig. 2-10). La circunducción es una combinación de flexión, inclinación lateral, rotación y extensión. Los discos intervertebrales ayudan a permitir y limitar la cantidad de movimiento que puede ocurrir entre las vértebras individuales. Los discos intervertebrales más gruesos de las regiones cervical y lumbar permiten que ocurra un mayor movimiento en estas regiones. Además, la forma y la orientación de las carillas articulares determinan los movimientos que pueden ocurrir entre dos segmentos adyacentes y también limitan la cantidad de movimiento que puede ocurrir entre segmentos. Curiosamente, las etapas iniciales e intermedias de la degeneración (etapas I a IV) de los discos intervertebrales aumentan el movimiento segmentario, ya que los discos adelgazados permiten una mayor "juego articular" entre los segmentos. Sin embargo, una vez que se alcanza la etapa final de la degeneración (etapa V), el movimiento segmentario disminuye. Además, las primeras etapas de la degeneración de las articulaciones cigapofisarias (etapas I a III; acompañadas de erosión del cartílago hialino articular) aumentan la rotación (rotación axial) de la columna vertebral. Sin embargo, durante las etapas posteriores de la degeneración de las articulaciones cigapofisarias, se añade hueso al hueso subcondral subyacente a las facetas articulares del cartílago hialino de dichas articulaciones. Este proceso se conoce como esclerosis subcondral. Una vez que se produce la esclerosis subcondral de las articulaciones cigapofisarias, la rotación axial de los segmentos afectados de la columna vertebral disminuye por debajo de los niveles normales (Fujiwara et al., 2000).

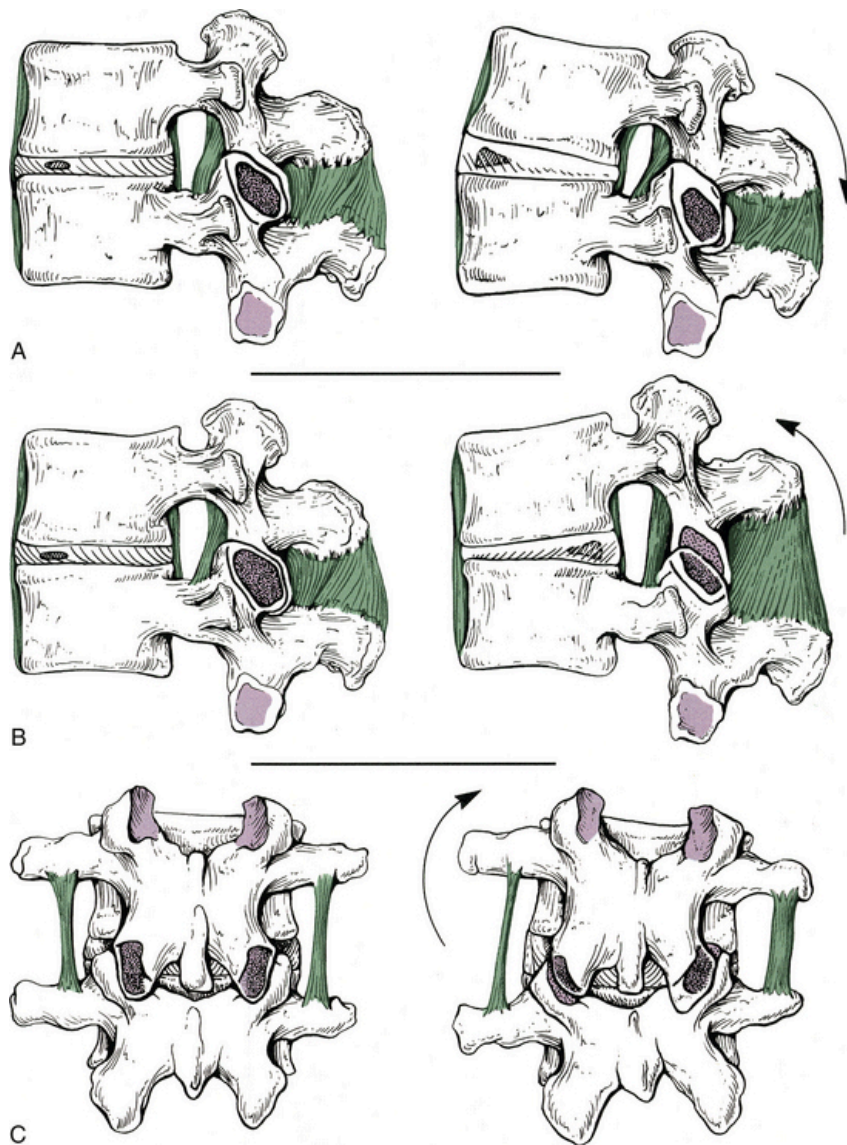


FIG. 2-10 Movimiento entre vértebras adyacentes. **A a C (izquierda)**, Vértebras en su posición neutra. **A (derecha)**, Vértebras en extensión. El ligamento longitudinal anterior se está tensando. **B (derecha)**, Vértebras en flexión. Nótese que los ligamentos interespinoso y supraespinoso, así como el ligamento amarillo, se están estirando. **C (derecha)**, Vértebras en flexión lateral. El ligamento intertransverso izquierdo se está tensando y la apófisis articular inferior derecha está haciendo contacto con la lámina derecha.

Los rangos de movimiento específicos de la columna vertebral se analizan en relación con cada región vertebral (véanse los capítulos 5 a 7). Sin embargo, esta sección aborda los factores que limitan el movimiento de la columna y el fenómeno del movimiento acoplado.

El papel de los ligamentos espinales

Los ligamentos de la columna vertebral se describen de superior a inferior, indicando la región donde aparecen por primera vez (por ejemplo, el ligamento nual y el ligamento longitudinal anterior en la columna cervical; el ligamento supraespinoso en la columna torácica). Posteriormente, los ligamentos se mencionan solo cuando presentan características únicas en una región específica. El disco intervertebral se aborda más adelante en este capítulo. Sin embargo, esta sección analiza algunas de las características comunes a la mayoría de los ligamentos espinales. Además, las Tablas 2-2 y 2-3 resumen los puntos de inserción y las funciones (movimientos restringidos) de los ligamentos más importantes de la columna vertebral.

Tabla 2-2

Ligamentos de la región cervical superior *

Ligament	Attachment 1	Attachment 2	Motion Limited
Posterior atlanto-occipital membrane	Posterior arch of atlas	Posterior rim of foramen magnum	Flexion of occiput on atlas
Tectorial membrane	Posterior body C2	Anterior rim of foramen magnum (clivus)	Flexion and extension of atlas and occiput
Cruciform ligament (see below)			
Transverse ligament	Medial tubercle (colliculus atlantis) of lateral mass	Medial tubercle (colliculus atlantis) of contralateral lateral mass	Forms diarthrodial joint with odontoid process, allowing rotation
Superior longitudinal band	Transverse ligament	Anterior rim of foramen magnum (clivus)	Holds transverse ligament in place; may limit flexion and extension of occiput
Inferior longitudinal band	Transverse ligament	Body of C2	Holds transverse ligament in place; may limit flexion of occiput and atlas on axis
Alar ligaments	Posterior and lateral aspect of odontoid process	Medial surface of ipsilateral occipital condyle	Contralateral axial rotation
Apical ligament of odontoid process	Posterior and superior aspect of odontoid process	Anterior rim of foramen magnum (clivus)	Prevents some vertical translation and anterior shear of occiput
Anterior atlanto-occipital membrane	Superior aspect of anterior arch of atlas	Anterior margin of foramen magnum	Extension of occiput on C1

* Consulte el capítulo 5 para obtener más detalles.

Tabla 2-3

Ligamentos de las regiones cervical inferior, torácica y lumbar *

Ligament	Attachment 1	Attachment 2	Motion Limited
Anterior longitudinal ligament	Occiput, anterior tubercle of atlas, and subsequent vertebral bodies (see Chapter 5)	Sacrum	Extension of vertebral column
Posterior longitudinal ligament	Posterior body of C2 and subsequent intervertebral discs	Sacrum	Flexion of vertebral column; may help limit posterior intervertebral disc protrusion
Ligamenta flava (paired)	Anterior and inferior aspect of lamina of vertebra above	Posterior and superior aspect of lamina of vertebra below	May aid in extension of spine; slows last few degrees of spinal flexion
Supraspinous ligament	Posterior-most aspect of spinous process of vertebra above	Posterior-most aspect of spinous process of vertebra below	Flexion
Interspinous ligaments	Inferior aspect of spinous process of vertebra above	Superior aspect of spinous process of vertebra below	Flexion
Ligamentum nuchae	External occipital protuberance; spinous process of C7; dermis of posterior midline of neck	Cervical spinous processes (posterior tip and extending anteriorly to become continuous with cervical interspinous ligaments*)	Flexion of cervical region
Intertransverse ligaments	Transverse process of vertebra above	Transverse process of vertebra below	Contralateral lateral flexion

* Consulte los capítulos 5 al 7 para obtener más detalles.

La función de los ligamentos espinales es permitir un movimiento suave, con la menor resistencia posible y la máxima conservación de energía, dentro del rango normal de movimiento de la columna vertebral. Los ligamentos también ayudan a proteger la médula espinal, limitando el movimiento excesivo y absorbiendo una cantidad significativa de las cargas que se ejercen sobre la columna durante un traumatismo. Las propiedades funcionales de un ligamento son una combinación de sus propiedades físicas (descritas por su curva de carga-desplazamiento; véase a continuación) y también de su orientación y ubicación con respecto a las vértebras en movimiento.

Los ligamentos de la columna vertebral son más eficaces para soportar cargas en la dirección en que discurren sus fibras. Resisten fácilmente las fuerzas de tracción, pero se deforman al ser sometidos a compresión.

Aunque cada ligamento tiene una combinación única de rigidez, deformación máxima y carga de rotura, las similitudes entre los ligamentos espinales con respecto a estos parámetros son sorprendentes (es decir, desde el punto de vista biomecánico, las curvas de carga-deformación de todos los ligamentos espinales son similares). En todos los ligamentos de la columna vertebral, se observa un marcado aumento de la rigidez una vez alcanzado el rango de

movimiento fisiológico completo (baja rigidez hasta el final del rango de movimiento fisiológico). La degeneración espinal generalmente conlleva un aumento del rango de movimiento (en las etapas iniciales). Este aumento del rango de movimiento puede generar una mayor tensión en los ligamentos, lo que a su vez puede provocar un esguince ligamentoso. En consecuencia, las columnas vertebrales degeneradas pueden presentar un mayor riesgo de sufrir esguinces ligamentosos durante la flexión, la extensión, la rotación axial y la flexión lateral.

Utilizando técnicas de rastreo nervioso en un modelo animal, Jiang (1997) descubrió que el estiramiento de un ligamento espinal producía una avalancha de información sensorial proveniente de varios niveles de la médula espinal a ambos lados. Se observó que esta información sensorial ascendía a numerosos centros superiores a través de las columnas dorsales y los tractos espinocerebelosos (véase el Capítulo 9). Estos centros superiores incluían el tálamo y los núcleos vestibulares. Los hallazgos de Jiang (1997) aportan evidencia sugerente de que los ligamentos espinales, junto con las cápsulas articulares Z y los pequeños músculos de la columna (interespinales, intertransversos y transversoespinales), desempeñan un papel importante en los mecanismos relacionados con la propiocepción espinal (sentido de la posición articular). Además, Solomonow y colaboradores (1998) observaron que la compresión del ligamento supraespinoso en gatos o la estimulación eléctrica del mismo ligamento en humanos provocaban la contracción del músculo multifido (véase el Capítulo 4) tanto al nivel de la estimulación como en los segmentos superiores e inferiores. Estos autores concluyeron que los ligamentos de la columna vertebral requieren la ayuda de los músculos espinales para lograr la estabilidad general de la columna.

Estructuras que limitan el movimiento de la columna vertebral

El movimiento de la columna vertebral está limitado por una serie de topes óseos y frenos ligamentosos (Louis, 1985). La tabla 2-4 muestra algunas de las estructuras que limitan el movimiento de la columna vertebral.

Tabla 2-4

Factores que limitan el movimiento de la columna vertebral

Movimiento	Estructuras que limitan el movimiento
Flexión	Ligamento longitudinal posteriorLigamento amarilloLigamento interespinosoLigamento supraespinosoFibras posteriores del disco intervertebralCápsulas articularesTensión de los músculos extensores de la espaldaSuperficie anterior de la carilla articular inferior contra la superficie posterior de la carilla articular superior
Extensión	Ligamento longitudinal anterior. Aspecto anterior del disco intervertebral. Aproximación de las apófisis espinosas, las apófisis articulares y las láminas.
Flexión lateral	Lado contralateral del disco intervertebral y del ligamento intertransverso. Aproximación de las apófisis articulares. Aproximación de las apófisis unciformes (región cervical). Aproximación de las articulaciones costovertebrales (región torácica). Músculos antagonistas.
Rotación	Tensado de las fibras lamelares del anillo fibroso Orientación y arquitectura de los procesos articulares

Recopilado de Standing S et al. (2008). *Anatomía de Gray: la base anatómica de la práctica clínica* (40.ª ed.). Edimburgo: Churchill Livingstone.

Otros factores asociados con cada tipo de movimiento espinal incluyen los siguientes:

- Flexión: El ligamento longitudinal anterior se relaja y las caras anteriores de los discos se comprimen. Los espacios entre las láminas se ensanchan; las apófisis articulares inferiores se deslizan hacia arriba sobre las apófisis articulares superiores de las vértebras subyacentes. Las regiones lumbar y cervical permiten mayor flexión que la región torácica (Standing et al., 2008).
- Extensión: El movimiento está más restringido en la región torácica debido a los discos más delgados y a los efectos del esqueleto y la musculatura torácica.
- Flexión lateral: Los lados de los discos intervertebrales se comprimen. La flexión lateral es mayor en la región cervical, seguida de la región lumbar y, finalmente, la región torácica (White y Panjabi, 1990).



Solo los miembros Gold pueden seguir leyendo. Inicia sesión o regístrate para continuar.

Publicaciones Relacionadas:

1. Desarrollo de la columna vertebral y la médula espinal
2. La región torácica
3. La región cervical
4. Músculos que influyen en la columna vertebral



Mantente al día con nuestros artículos gratuitos. Únete a nuestro canal de Telegram.

Unirse

11 de junio de 2016 | Publicado por admin en ANATOMÍA | Comentarios desactivados



¿Acceso completo? Obtén Clinical Tree.

Obtén la aplicación Clinical Tree para acceder sin conexión.